

Confronto dei sistemi sul Test

Confronto sperimentale sui circuiti Test

Analisi dei risultati conservati

1 Introduzione al Test

Il Test valuta la capacità di scegliere un dispositivo e una configurazione della funzione di compilazione di Qiskit, dato un circuito quantistico nuovo. Confrontiamo quattro soluzioni: LLM + RAG, lo stesso LLM senza esempi (LLM no RAG), MQT Predictor e una scelta casuale, indicata come Random. L'obiettivo è capire se gli esempi di compilazioni precedenti aiutano il modello linguistico a prendere decisioni migliori e quale costo comporta questo aiuto.

La valutazione riguarda 90 circuiti riservati al Test. Gli altri 510 circuiti del corpus sono stati destinati al train (422) e alla validation (88). Il train fornisce gli esempi e i dati di apprendimento; la validation ha guidato la scelta della configurazione LLM. Nel Test le impostazioni sono già fissate. Per ciascun circuito e sistema è prevista una sola compilazione.

In questa fase valutiamo principalmente tre aspetti: Il primo è la **qualità**, espressa dallo score *expected fidelity*: un valore fra 0 e 1 che stima la fedeltà del circuito compilato, dove un valore maggiore è migliore. Il secondo è la **riuscita**: quanti circuiti arrivano a una compilazione valida e quanti terminano con un errore oppure superano il tempo disponibile (timeout). Il terzo è il **costo di esecuzione**: tempo totale, tempo del compilatore e, per gli LLM, tempo di risposta, token utilizzati e richieste di correzione. Queste misure vanno lette insieme: uno score elevato sui soli casi riusciti non descrive da solo l'utilità di un sistema.

Prima del Test, l'aspettativa era che LLM + RAG ottenesse score migliori di LLM no RAG e Random, grazie agli esempi pertinenti. Ci si aspettava inoltre che MQT Predictor, essendo progettato e addestrato per questo compito, offrisse il risultato complessivamente migliore, anche nei tempi. Non era stato anticipato un costo temporale di RAG vicino al doppio di quello del modello senza esempi.

La qualità del circuito compilato è stimata con proprietà sintetiche dei dispositivi, usando la stessa metrica di MQT Predictor 2.4.0 per tutti e 4 i metodi. Non si tratta di esecuzioni su un computer quantistico reale. Nelle pagine seguenti descriviamo prima le impostazioni dei quattro sistemi, poi i risultati in tabelle e grafici, e infine le conclusioni. L'appendice conserva i valori di ogni circuito.

2 Sistemi e impostazioni prima del Test

Tutti i sistemi ricevono gli stessi circuiti e operano nello stesso insieme di cinque dispositivi: IBM Falcon 27, IBM Falcon 127, IBM Heron 133, IBM Heron 156 e Quantinuum H2-56. Una scelta è ammessa solo se il circuito può essere compilato sul dispositivo scelto. Il processo di compilazione ha un limite di 100 secondi, che comprende anche il suo avvio. Un fallimento conclude quel caso: non si cerca una nuova configurazione per migliorarne l'esito.

Per i sistemi con LLM e per Random, la compilazione usa Qiskit con seme 0 e un solo processo. La scelta è limitata allo stesso catalogo di dodici configurazioni usato durante lo sviluppo. Il catalogo è lo stesso per i tre sistemi.

2.1 LLM + RAG

Questo sistema usa Qwen3.5-4B con pesi Q8_0 e temperatura $t=0$; configurazione scelta sulla validation. Riceve le caratteristiche del circuito, i dispositivi compatibili, le dodici configurazioni Qiskit e cinque esempi recuperati tramite RAG sul dataset generato dal solo train. L'assunzione fatta sugli esempi recuperati è che circuiti con caratteristiche simili possano fornire indicazioni utili sulla compilazione, ed essere quindi esempi coerenti.

Il recupero confronta 49 caratteristiche numeriche con distanza Manhattan. L'indice usa 396 circuiti distinti per contenuto: questo perchè sono presenti 26 duplicati fra i 422 circuiti di train. La loro inclusione avrebbe implicato dare un maggiore peso a circuiti già visti, mentre l'obiettivo è valutare la capacità di generalizzazione del modello. Il Dataset del RAG contiene compilazioni Qiskit già valutate; non contiene i punteggi dei circuiti di validation e di test. Al modello viene fornita una rappresentazione compatta in JSON delle informazioni, senza il codice QASM completo (stesso formato della validation).

La risposta deve indicare una coppia dispositivo/configurazione e uno o due fatti verificabili. Sono consentite al massimo tre risposte complete, quindi due richieste di correzione. La prima scelta accettabile diventa definitiva e viene compilata una sola volta. All'ultimo tentativo una coppia ammessa può essere accettata anche se i fatti non sono tutti verificati: questa condizione viene registrata. La spiegazione libera non è certificata.

Il limite di risposta è 4096 token e quello di attesa è 3600 secondi per chiamata. Il contesto richiesto è 60000 token, la cache è quantizzata a 8 bit (Q8_0), Il pensiero esteso di qwen è disattivato. Il seme è 20260913; i parametri di generazione sono $\text{top_p}=0,95$, $\text{top_k}=40$, $\text{min_p}=0$.

2.2 LLM no RAG

Si usa lo stesso Qwen3.5-4B, con gli stessi pesi e tutti i parametri appena descritti: temperatura 0, massimo 4096 token, contesto 60000 e lo stesso seme. Restano disponibili caratteristiche del circuito, dispositivi compatibili e dodici configurazioni, ma non vengono recuperati esempi. Questo sistema permette di osservare quanto cambia la scelta quando il modello dispone soltanto delle informazioni sul caso corrente.

La risposta deve riportare un solo fatto sulla capacità in qubit del dispositivo scelto, perchè gli altri fatti erano necessari solo nel sistema LLM+RAG. Visto che nessun esempio viene recuperato qui, non è necessario validare altri fatti. Restano il massimo di tre tentativi, i controlli sulla coppia e la stessa regola di accettazione finale dei fatti.

2.3 MQT Predictor

MQT Predictor 2.4.0 combina due componenti. Un classificatore supervisionato sceglie il dispositivo; una politica di apprendimento per rinforzo (RL) specifica del dispositivo decide i passaggi di compilazione. Usiamo l'architettura ML seguita da RL descritta nel lavoro di MQT Predictor del 2025.

Il Training set per il selettore e il Dataset del RAG sono quindi risorse diverse, costruite per scopi diversi.

Le cinque politiche RL sono state preparate prima del Test, con un obiettivo di 100000 passi di addestramento per dispositivo (100352 al completamento dei gruppi di aggiornamento). Ottimizzano la metrica di *expected fidelity*. Il Test esegue una sola selezione e una sola compilazione RL per circuito, con limite esterno di 100 secondi. Il seme interno di MQT non è controllato. MQT può costruire una sequenza di passaggi e non è vincolato alle dodici configurazioni Qiskit degli altri sistemi.

Il selettore è una Random Forest con 200 alberi, pesi delle classi bilanciati, seme 0 e 2 processi. Questi parametri sono stati fissati senza una ricerca degli iperparametri sulla validation.

La prova MQT qui non è conforme agli altri test. Il selettore usa 384 dei 396 campioni train previsti; 12 sono esclusi. La raccolta contiene 1853 compilazioni riuscite su 1878 coppie previste. Le classi apprese dal selettore sono 4: Falcon 127, Heron 133, Heron 156 e Quantinuum H2-56. Falcon 27 non compare fra i vincitori del Training set in nemmeno un circuito, perciò non diventa mai etichetta del training set e non viene di conseguenza mai scelto dal selettore ML. La generazione del training set per il selettore comprende tentativi a 100 secondi e recuperi a 300 secondi per i circuiti che non riuscivano ad essere compilati entro 100 secondi. Il Test mantiene invece il limite di 100 secondi. Questo è un primo limite del test: alcuni circuiti possono richiedere decine di minuti per essere compilati da MQT-Predicotr, e quindi con un limite di 300 secondi, a non tutti i circuiti del training set è stata assegnata l'etichetta. Infatti questo test usa solo 384 dei 396 circuiti previsti, e quindi non completa la valutazione conforme al test originale. Detto questo è comunque da tenere in considerazione nel test che MQT richiede tempi di compilazione più lunghi, e poichè stiamo confrontando tutti i sistemi egualmente su 100 secondi, il test rimane valido per confrontare le prestazioni dei sistemi. Probabilmente con quegli 12 circuiti in più, MQT avrebbe potuto ottenere risultati ancora migliori in termini di score sui circuiti compilati (non esprimibile con assoluta certezza), ma le tempistiche sarebbero rimaste alte, anzi sarebbero addirittura aumentate.

2.4 Random

Random estrae con probabilità uniforme una coppia fra tutte quelle compatibili di dispositivo e configurazione Qiskit. Il seme deriva da 20260921 e dall'impronta del circuito, così da conservare la scelta effettuata. La coppia estratta viene compilata una sola volta, con seme Qiskit 0 e limite di 100 secondi. Un fallimento non provoca una nuova estrazione.

Random non usa esempi, modelli linguistici o addestramento. Fornisce un riferimento semplice: permette di capire quanto la scelta ragionata migliori rispetto a una scelta casuale nello stesso catalogo. Una sola estrazione per circuito, tuttavia, non misura tutte le possibili prestazioni del metodo casuale.

3 Risultati

3.1 Riuscita e qualità: i dati di insieme

Le tabelle raccolgono prima i risultati principali. Ogni circuito ha lo stesso peso. Lo score medio considera soltanto le compilazioni riuscite: quando cambiano i successi, cambia anche l'insieme su cui è calcolato. Un fallimento non riceve uno score uguale a zero. Per un confronto diretto della qualità useremo quindi i circuiti riusciti per entrambi i sistemi.

Misura	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
Circuiti previsti	90	90	90	90
Circuiti conclusi	90	90	90	90
Compilazioni riuscite	90	90	75	80
Fallimenti	0	0	15	10
Score medio sui successi	0,798379	0,634778	0,875638	0,682664
Score mediano sui successi	0,921379	0,803307	0,958844	0,815146

La soglia 0,8 offre una seconda lettura: quanti dei circuiti previsti ottengono una compilazione valida con score almeno pari a questo valore. Il denominatore comprende anche i fallimenti; i casi senza score restano distinti dai successi sotto soglia.

Misura	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
Circuiti con score $\geq 0,8$	70/90	45/90	65/90	44/90
Percentuale sul Test	77,8%	50,0%	72,2%	48,9%

I fallimenti osservati sono MQT Predictor : 15, Random: 10. In tutti questi casi il processo ha superato il limite di tempo. I dettagli e le misure mancanti rimangono visibili nell'appendice.

3.2 Tempi e costo delle risposte

Il tempo totale misura il percorso dal circuito all'esito, compresi scelta, risposte, correzioni e compilazione. Il tempo interno riguarda soltanto il lavoro del compilatore. Il tempo del processo comprende anche avvio e controlli. I timeout entrano nel tempo totale e nel tempo del processo quando misurati, ma non ricevono una durata interna inventata.

Misura	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
Tempo totale medio (s)	27,49	14,11	35,36	12,49
Tempo totale mediano (s)	26,09	14,10	18,37	1,23
Circuiti con misura	90/90	90/90	90/90	90/90
Compilazione interna medio (s)	1,79	0,39	17,76	0,67
Compilazione interna mediano (s)	0,71	0,37	13,09	0,38
Circuiti con misura	90/90	90/90	75/90	80/90
Processo di compilazione medio (s)	2,40	0,93	35,35	12,20
Processo di compilazione mediano (s)	1,32	0,90	18,35	0,95
Circuiti con misura	90/90	90/90	90/90	90/90
Preparazione e scelta medio (s)	25,06	13,17	0,24	0,26
Preparazione e scelta mediano (s)	24,52	13,20	0,27	0,26
Circuiti con misura	90/90	90/90	75/90	90/90

I token sommano ingresso e uscita di tutte le chiamate, comprese le correzioni. Una correzione è una richiesta aggiuntiva al modello, non una nuova compilazione. Questi costi non si applicano a MQT e Random.

Misura	LLM + RAG	LLM no RAG
Token in ingresso (somma)	1 460 430	764 221
Token in uscita (somma)	20 277	10 533
Token complessivi (somma)	1 480 707	774 754
Chiamate (somma)	126	90
Correzioni (somma)	36	0
Circuiti con correzioni	19	0
Accettati con fatti non verificati	17	0
Tempo medio delle risposte (s)	20,27	12,58
Circuiti con misura dei token	90/90	90/90

3.3 Confronti sugli stessi circuiti

Per confrontare LLM + RAG con ciascun concorrente consideriamo solo i circuiti con score disponibile per entrambi. La differenza è lo score RAG meno lo score dell'altro sistema. Un valore positivo indica una qualità stimata maggiore per RAG. Questa analisi non sostituisce il conteggio dei fallimenti.

Confronto con LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
Circuiti riusciti in comune	90	75	80
Score medio LLM + RAG	0,798379	0,798956	0,826257
Score medio del sistema in colonna	0,634778	0,875638	0,682664
Differenza media (RAG meno altro)	0,163601	-0,076682	0,143593
RAG ha score maggiore	71 volte	17 volte	65 volte
Score uguale	10 volte	0 volte	10 volte
RAG ha score minore	9 volte	58 volte	5 volte

I successi comuni a tutti i sistemi presenti sono 68. Le medie su questo stesso insieme sono:

Misura	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
Score medio sui successi comuni	0,828165	0,701237	0,889967	0,704892

I grafici che seguono mantengono sempre lo stesso ordine: LLM + RAG in alto a sinistra, LLM no RAG in alto a destra, MQT in basso a sinistra e Random in basso a destra.

3.4 Quanti circuiti arrivano a una compilazione valida

I seguenti grafici mostrano se il sistema arriva a un circuito compilato valido. Le barre distinguono successi e fallimenti. Il confronto riguarda tutti i circuiti previsti, quindi rende visibili anche i casi che non entrano nelle medie dello score. I due LLM completano 90 e 90 compilazioni; MQT ne completa 75 e Random 80.

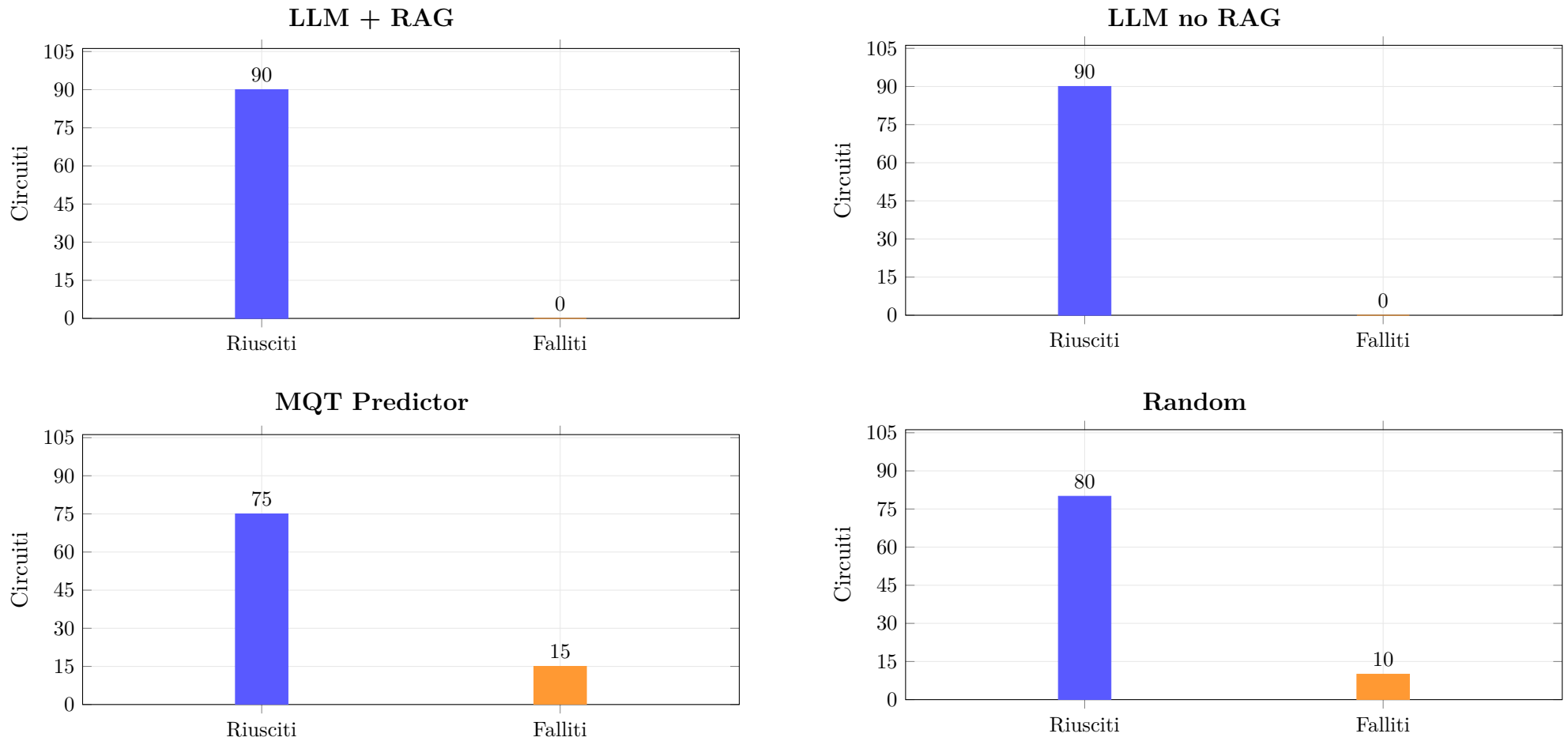


Figura 1: Riuscita sui circuiti previsti.

3.5 Quanti circuiti raggiungono uno score di almeno 0,8

Ogni torta rappresenta l'intero Test, con 90 circuiti. Il blu indica uno score almeno pari a 0,8; l'arancione uno score inferiore; il grigio un caso senza score.

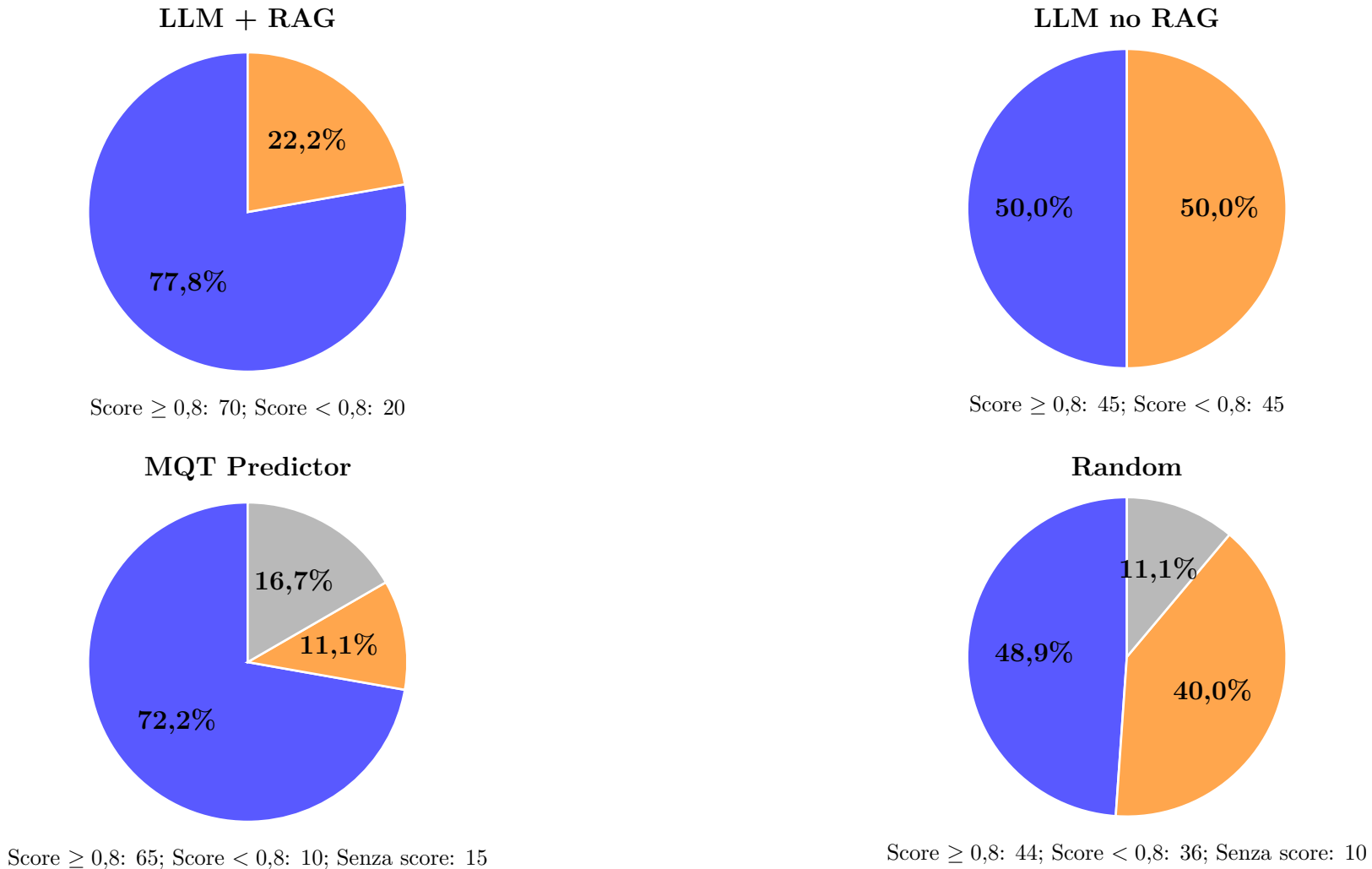


Figura 2: Percentuali sui circuiti previsti, senza assegnare uno score ai fallimenti. La soglia è descrittiva.

3.6 Qualità delle compilazioni

Ogni punto mostra lo score di un circuito riuscito. Le posizioni prive di un punto corrispondono a uno score non disponibile; non indicano qualità nulla. Per stabilire quante volte RAG migliora una scelta valgono i confronti appaiati delle tabelle precedenti.

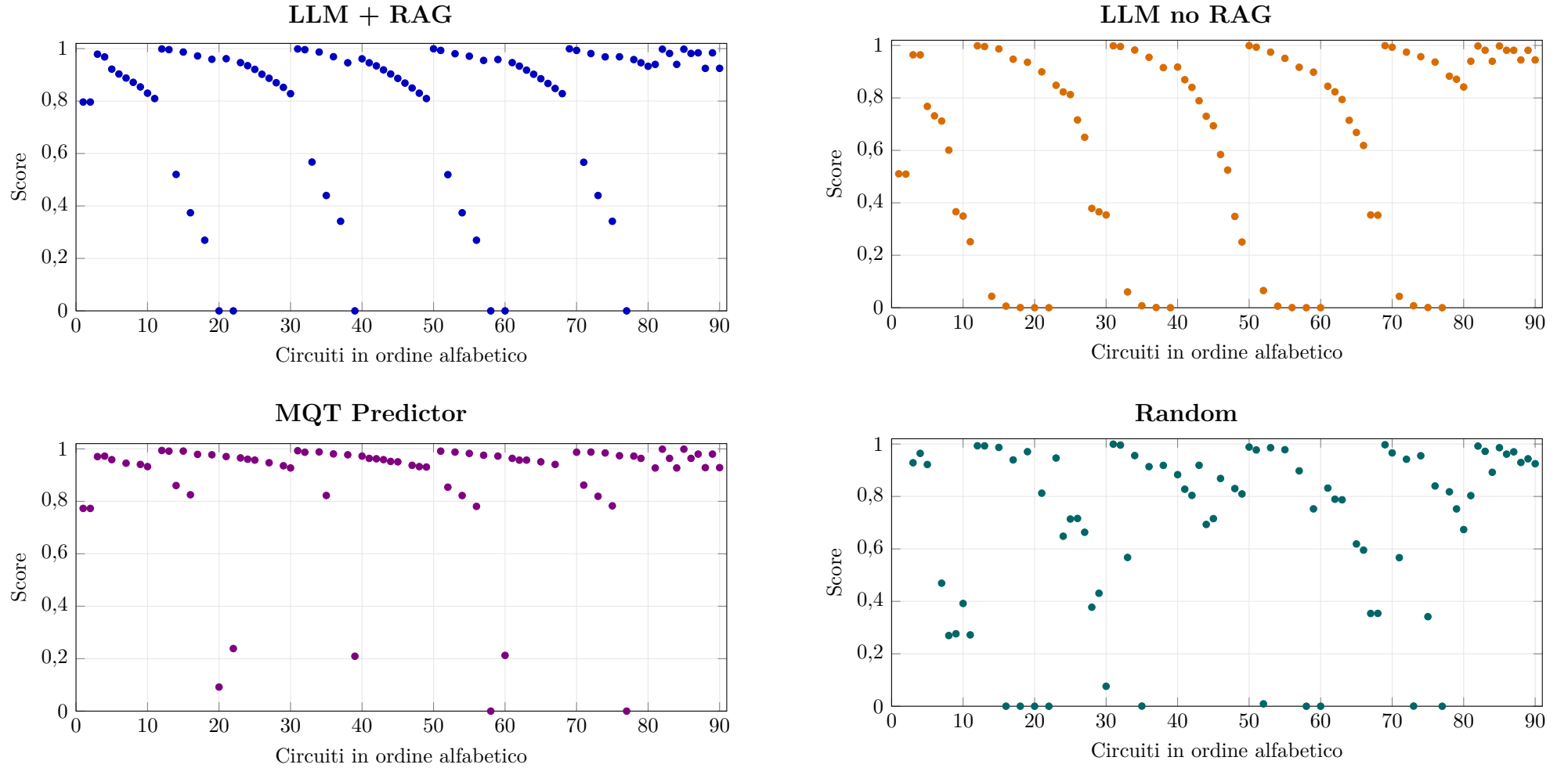


Figura 3: Score sui successi; scala comune da 0 a 1.

3.7 Tempo necessario per arrivare all'esito

Il tempo totale è il costo di esecuzione osservato per ciascun circuito e comprende anche i fallimenti. I casi vicini al limite di tempo rendono visibili le attese più onerose. Media e mediana aiutano a distinguere il costo complessivo da quello tipico di un circuito. RAG richiede in media 27,49 s contro 14,11 s senza esempi: circa 1,95 volte tanto.

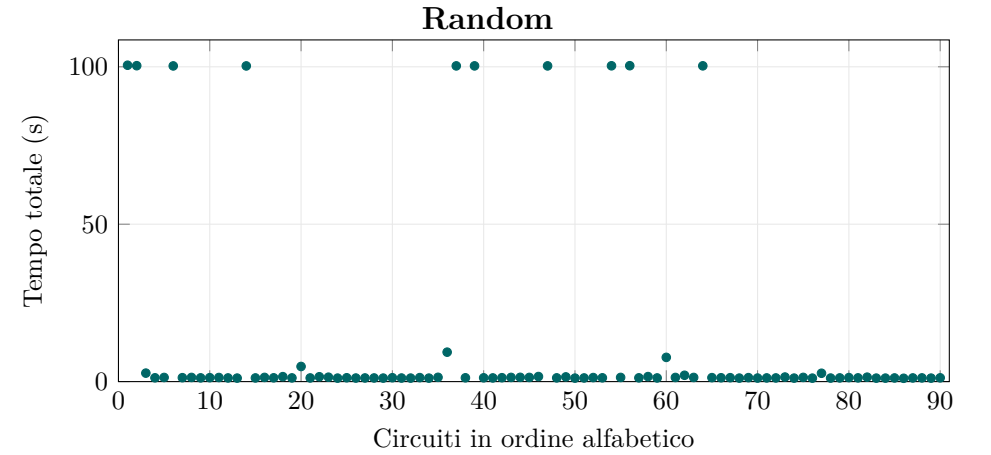
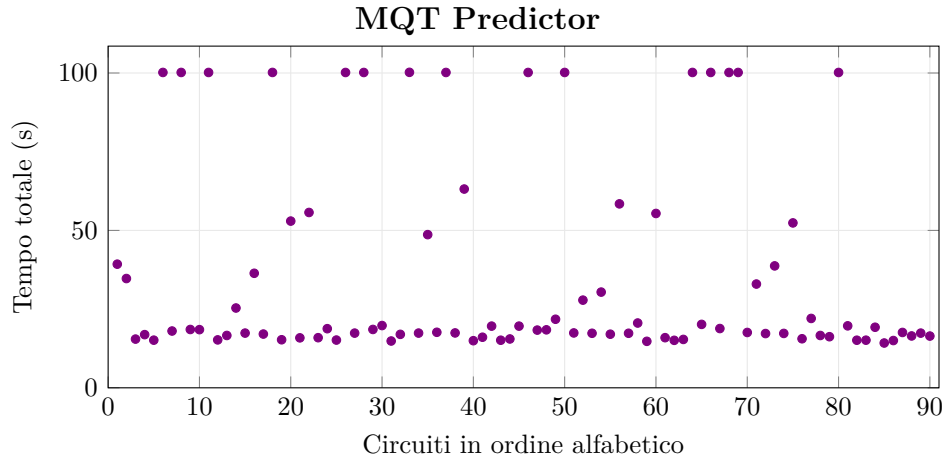
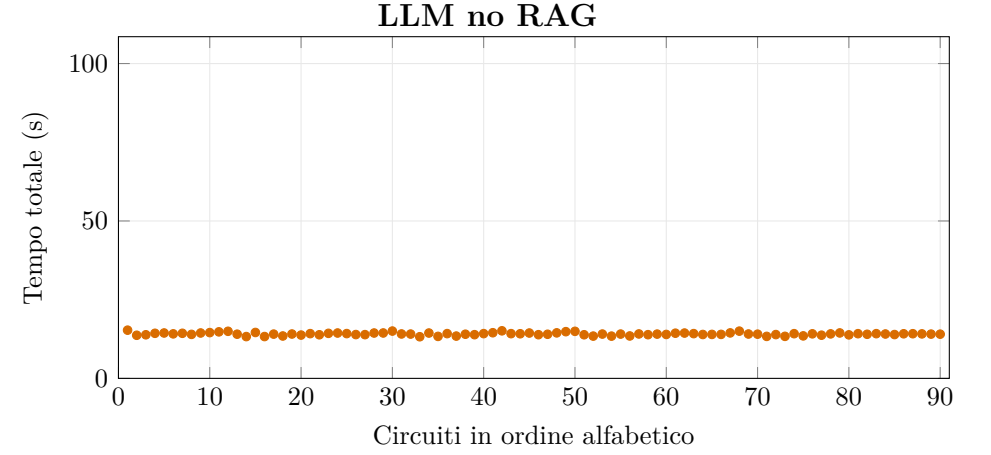
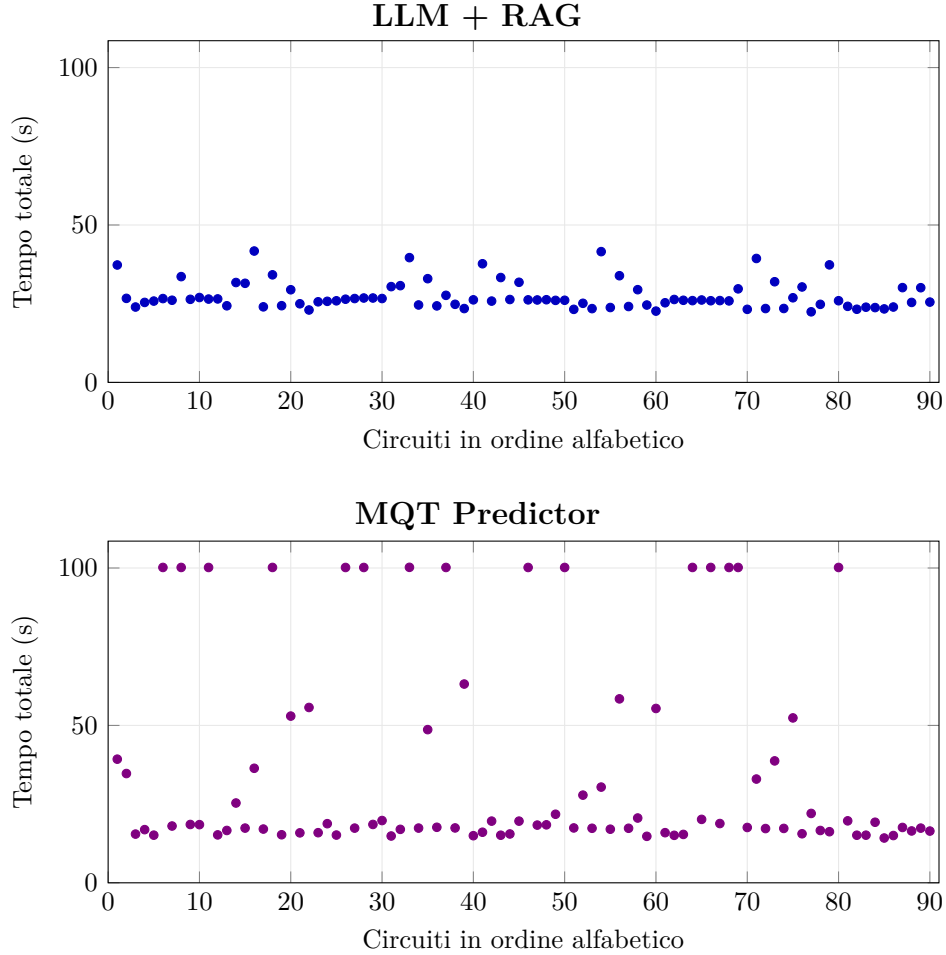


Figura 4: Tempi totali misurati in secondi, inclusi i casi falliti.

3.8 Tempo impiegato dal compilatore

Qui isoliamo il tempo interno del compilatore, lasciando fuori la scelta del dispositivo e la risposta LLM. Per un processo interrotto dal limite esterno può mancare questa misura. I punti assenti di MQT e Random non devono quindi essere letti come compilazioni istantanee, né confrontati come se tutti i sistemi avessero completato gli stessi casi.

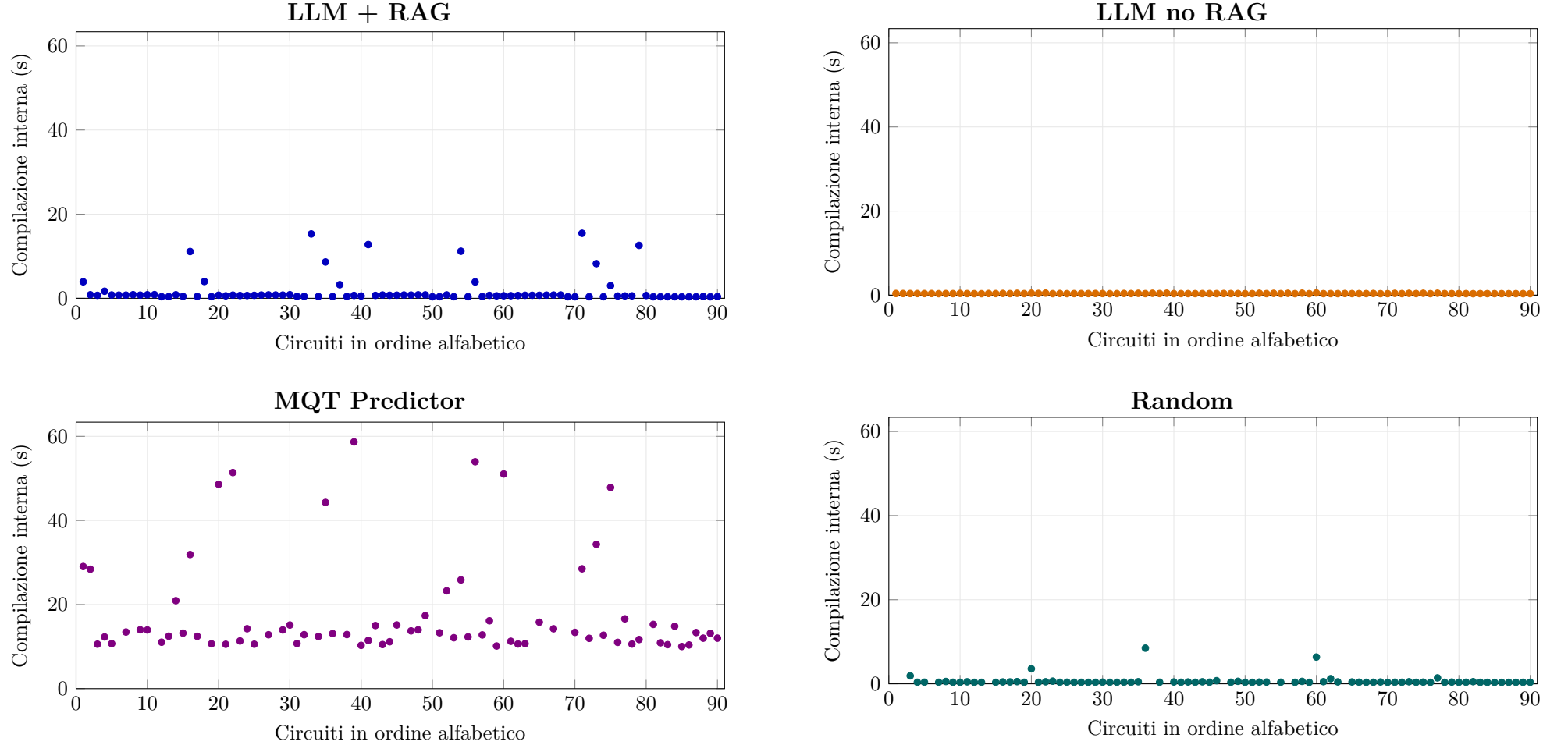


Figura 5: Durata interna sulle sole misure disponibili; i timeout senza misura restano assenti.

3.9 Durata del processo di compilazione

Il processo comprende l'avvio, il lavoro del compilatore e i controlli finali. A differenza della misura interna, questa durata rende visibili anche i timeout registrati dall'esterno. La differenza rispetto al grafico precedente aiuta a capire quanto pesano i casi che non producono una compilazione valida.

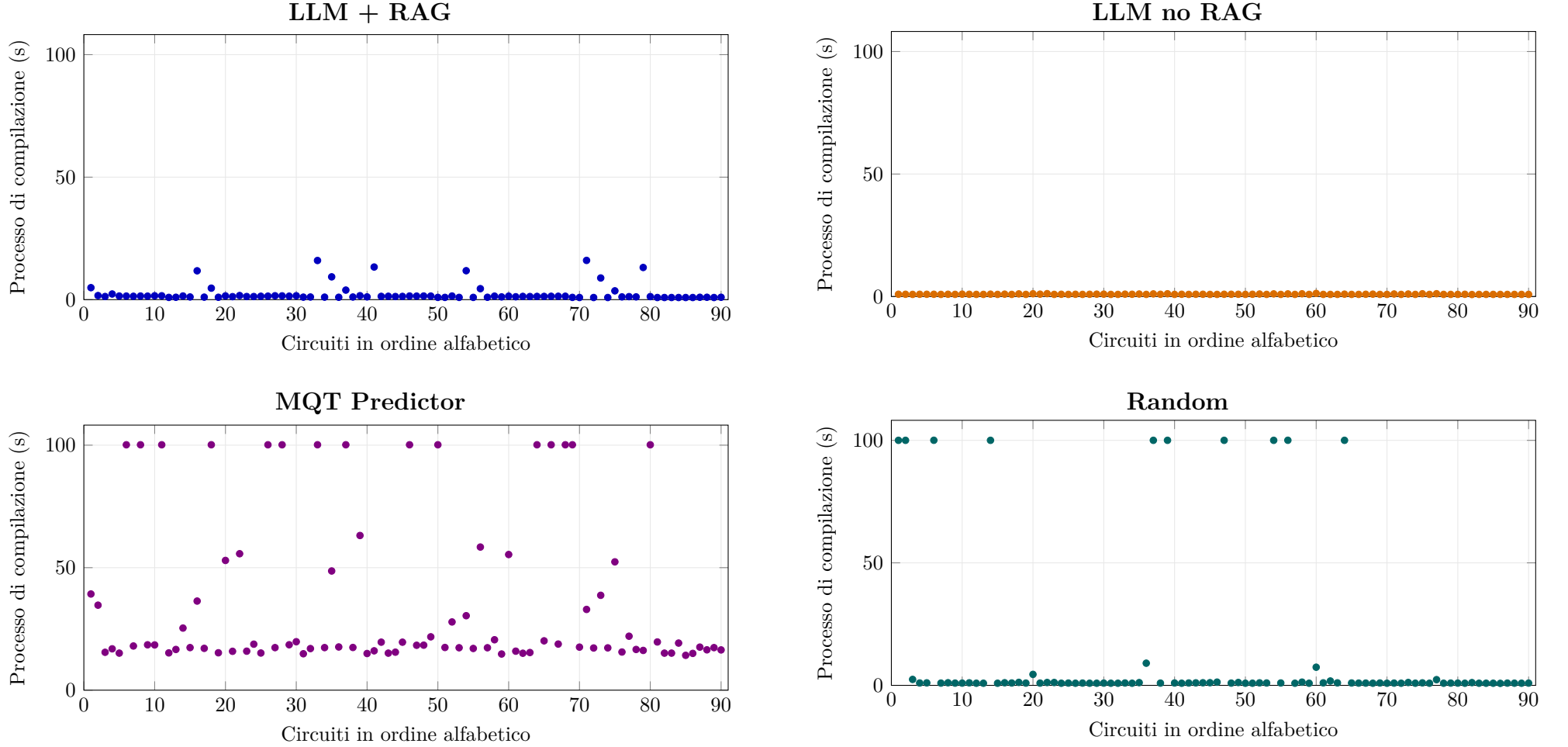
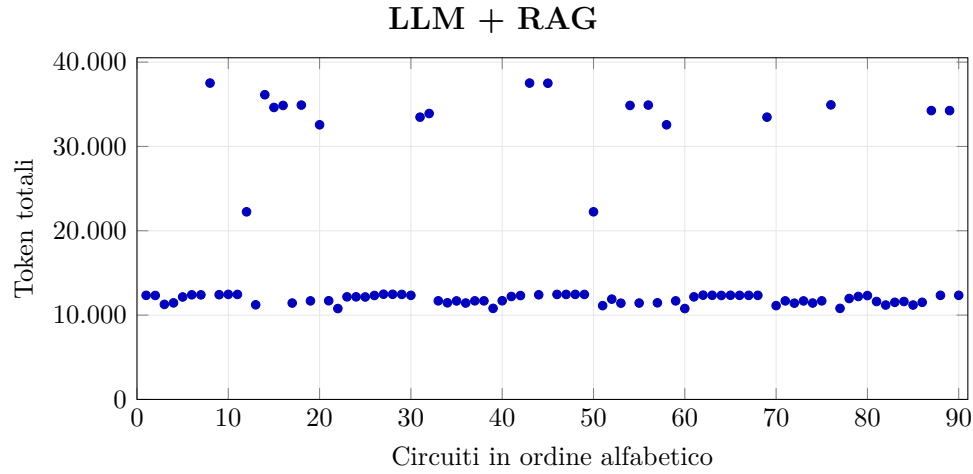


Figura 6: Durata del processo in secondi, compresi i timeout misurati.

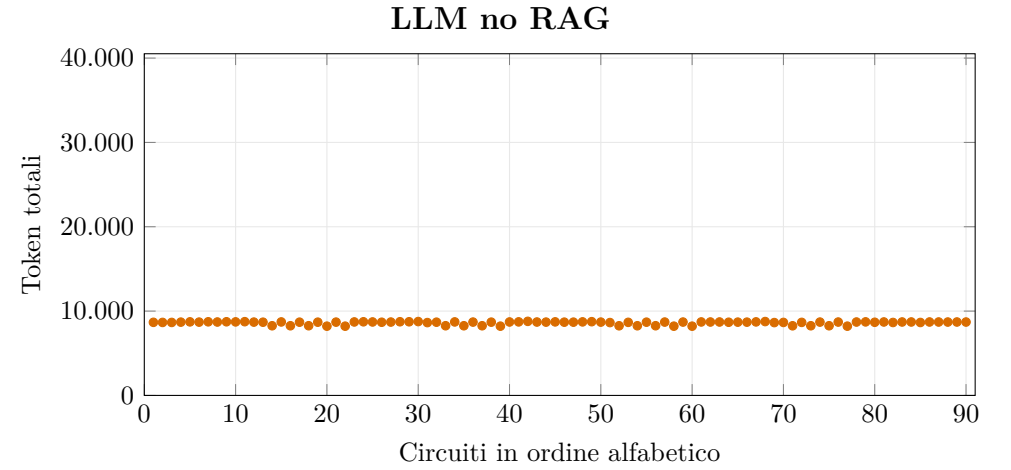
3.10 Quantità di testo elaborata dagli LLM

Il conteggio somma i token di ingresso e uscita di tutte le chiamate relative allo stesso circuito. Gli esempi del RAG aumentano il testo in ingresso; le richieste di correzione aggiungono ulteriori chiamate. Per MQT e Random questa misura non si applica.



MQT Predictor

Non applicabile
Questo sistema non usa un LLM.



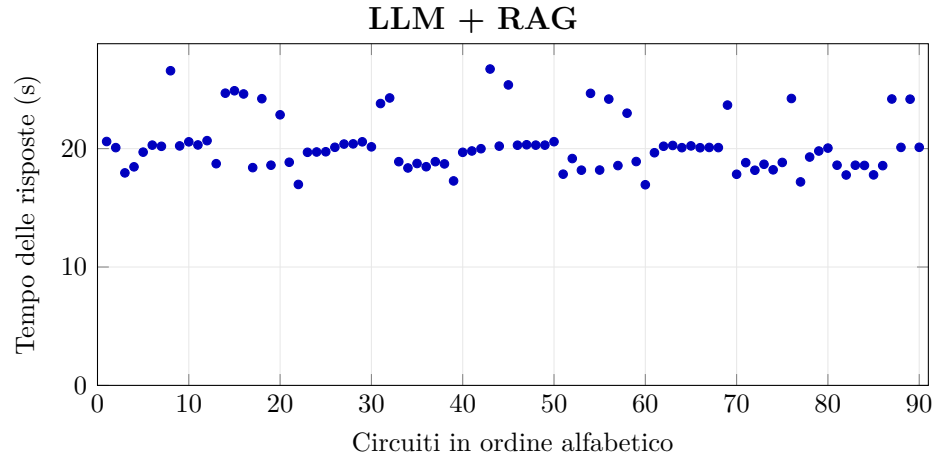
Random

Non applicabile
Questo sistema non usa un LLM.

Figura 7: Token complessivi per circuito; le celle non applicabili restano nella posizione prevista.

3.11 Attesa delle risposte degli LLM

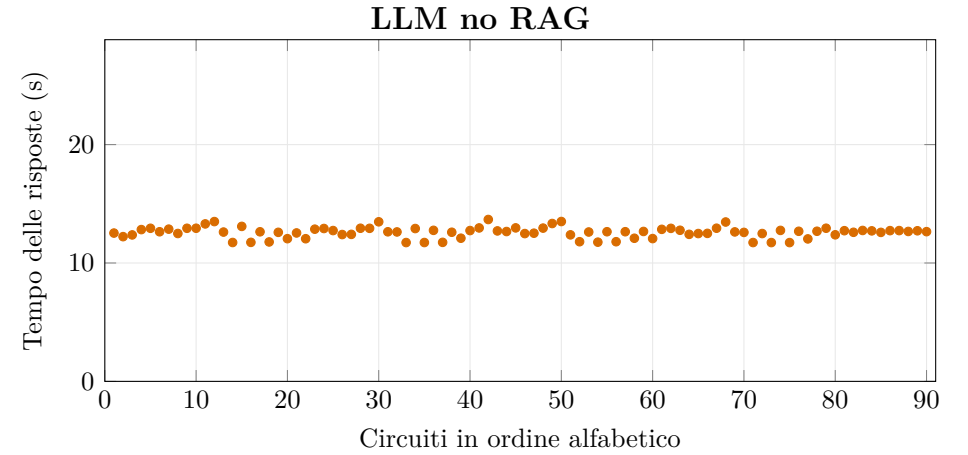
Per ciascun circuito sommiamo il tempo trascorso fra invio e ricezione completa di tutte le risposte LLM. Il grafico separa così questa attesa dalla compilazione e dal recupero degli esempi. La presenza del RAG si accompagna a risposte mediamente più lente in questa esecuzione, ma il Test non permette di attribuire tutta la differenza a una singola causa.



MQT Predictor

Non applicabile

Questo sistema non usa un LLM.



Random

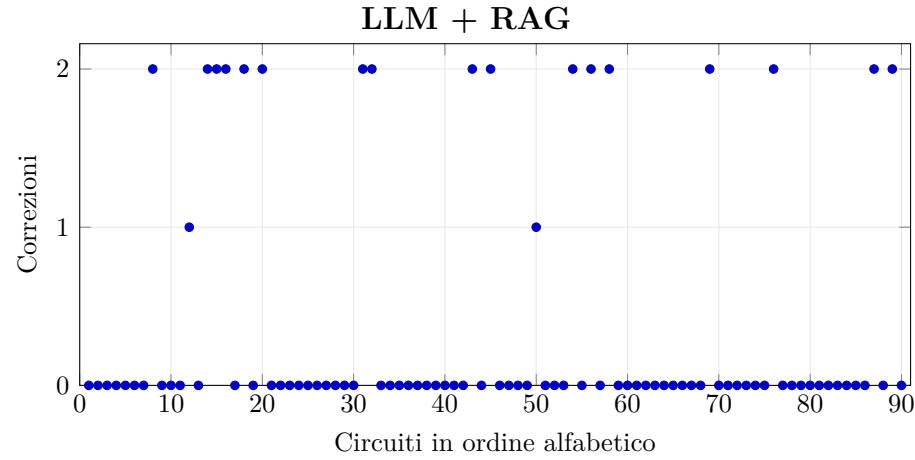
Non applicabile

Questo sistema non usa un LLM.

Figura 8: Tempo cumulativo delle risposte in secondi; nessuna misura LLM per MQT e Random.

3.12 Richieste di correzione prima della compilazione

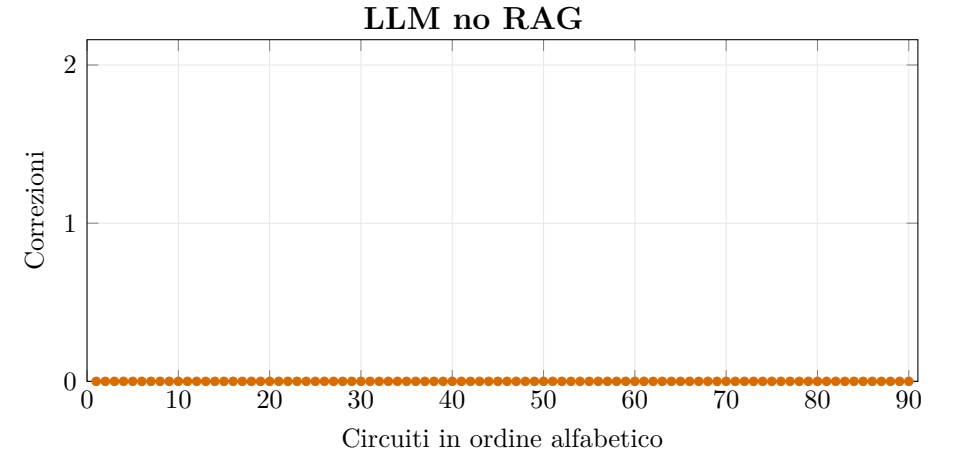
Una correzione è una chiamata oltre la prima nello stesso caso. Serve a ottenere una risposta accettabile e non ripete la compilazione quantistica. I picchi mostrano dove aumentano le chiamate e, di conseguenza, anche token e attesa. La riuscita della compilazione non certifica comunque la spiegazione libera del modello.



MQT Predictor

Non applicabile

Questo sistema non usa un LLM.



Random

Non applicabile

Questo sistema non usa un LLM.

Figura 9: Numero di correzioni per circuito; zero significa che è bastata la prima risposta.

3.13 Come si distribuiscono gli score

La curva indica la quota di compilazioni riuscite con score non superiore al valore letto sull'asse orizzontale. Un aumento vicino a 1 segnala molti risultati di qualità stimata elevata. Ogni pannello considera soltanto i successi del proprio sistema. Questa figura descrive la forma delle distribuzioni; non sostituisce il confronto sugli stessi circuiti.

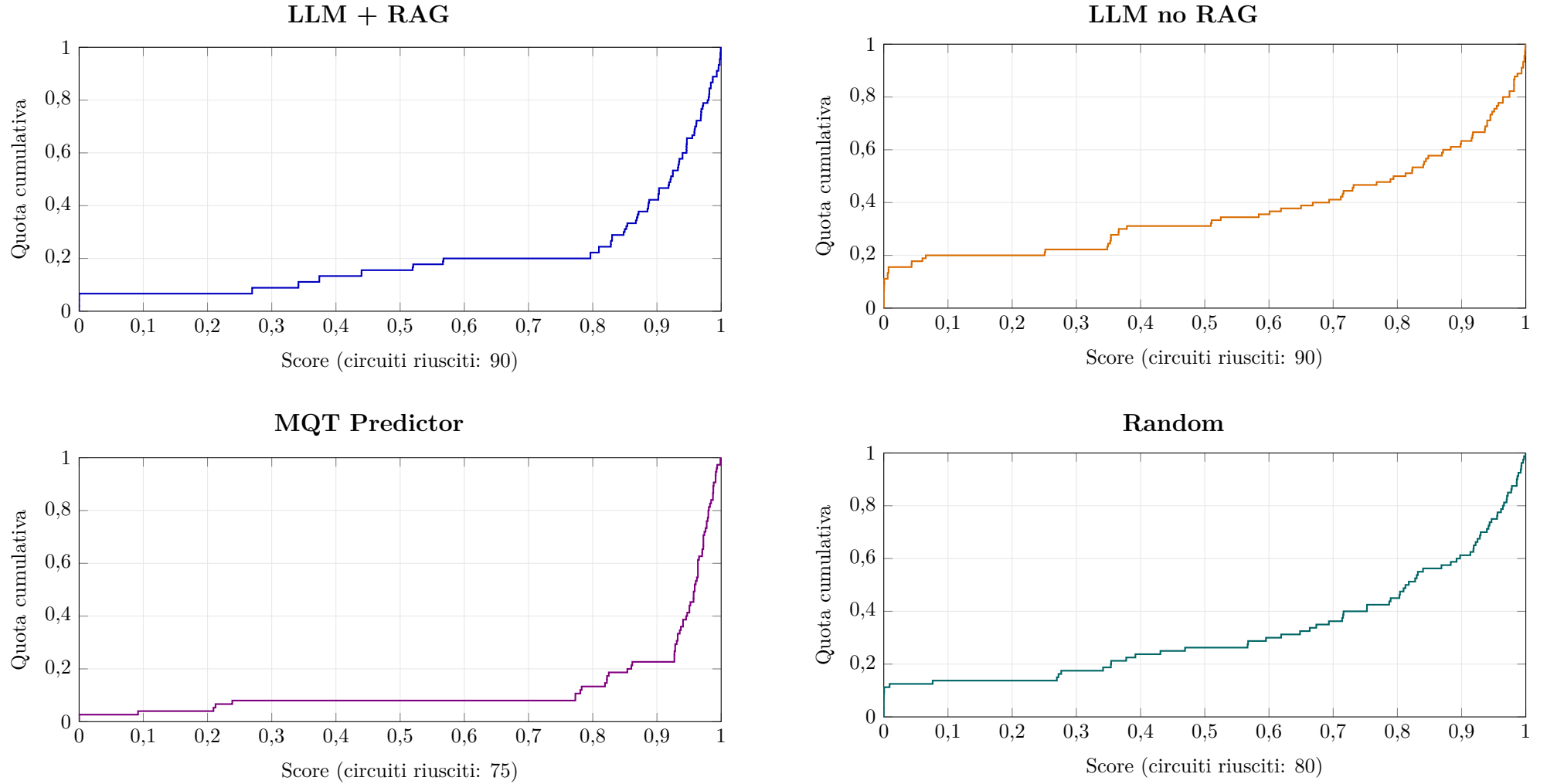


Figura 10: Distribuzioni cumulative sui successi, con scale comuni.

4 Conclusioni

L'esito è positivo per l'obiettivo di usare esempi di compilazione a supporto del modello linguistico. LLM + RAG ottiene uno score maggiore in 71 dei 90 confronti con LLM no RAG e in 65 degli 80 confronti con Random. Gli esempi migliorano quindi la qualità stimata nella maggior parte dei confronti osservati. Questo risultato riguarda i circuiti confrontabili e va letto insieme ai fallimenti riportati separatamente.

Sui 75 successi comuni, RAG ha score medio 0,7990 e MQT 0,8756. RAG produce però 90 compilazioni valide su 90 circuiti, contro 75 di MQT. Offre dunque una maggiore copertura nel campione osservato. La riuscita su tutti i casi osservati, quando presente, è un'indicazione di affidabilità pratica, non una garanzia su qualsiasi circuito futuro.

Anche il tempo medio totale è diverso: 27,49 s per RAG e 35,36 s per MQT. La mediana è invece 26,09 s per RAG e 18,37 s per MQT. È quindi corretto descrivere il costo medio e l'effetto dei timeout, evitando di estendere la graduatoria a ogni circuito o a tutte le statistiche dei tempi. Inoltre questi risultati MQT provengono dalla prova esplorativa con Training set incompleto descritta nella seconda sezione.

Il miglioramento rispetto al modello senza esempi ha un costo: il tempo medio di RAG è 1,95 volte quello di LLM no RAG. Gli esempi, le correzioni e le compilazioni scelte contribuiscono al percorso complessivo. Il Test mostra questo compromesso, senza isolare sperimentalmente il peso causale di ciascuna componente.

LLM + RAG opera oggi entro un catalogo di sole dodici configurazioni Qiskit. Ampliare il catalogo e il Dataset potrebbe includere esempi e casi con compilazioni migliori. È una possibilità da verificare, non un miglioramento già dimostrato: aumenterebbero anche il costo della raccolta e la complessità della scelta.

Un altro elemento da considerare è il criterio di qualità. La *expected fidelity* è una metrica integrata in MQT ed è anche l'obiettivo delle sue politiche di compilazione. Esiste quindi una coerenza fra addestramento e valutazione che aiuta a contestualizzare i risultati. La stessa metrica viene comunque applicata a tutti i sistemi e guida anche la valutazione degli esempi Qiskit: la sua origine, da sola, non dimostra una distorsione del confronto. Altre metriche o prove su hardware reale potrebbero produrre una graduatoria diversa.

Il risultato è incoraggiante anche dal punto di vista della preparazione del sistema. Il RAG riusa un modello linguistico già disponibile e costruisce il proprio Dataset da compilazioni Qiskit, senza addestrare una politica RL per ogni dispositivo. MQT richiede invece le politiche RL e il Training set del selettore supervisionato. Questa differenza riduce gli oneri di addestramento specifici del nostro approccio, ma i tempi del Test non misurano il costo complessivo delle due preparazioni. Possiamo quindi sostenere la maggiore semplicità della preparazione, senza assegnarle un risparmio numerico non misurato. Nel perimetro descritto, il RAG rappresenta una soluzione promettente per combinare qualità delle scelte e riuscita della compilazione.

4.1 Limiti dell'interpretazione

Le conclusioni riguardano questi circuiti e queste esecuzioni. Le famiglie del corpus sono correlate e una sola prova per circuito non descrive la variabilità fra nuove esecuzioni. Gli intervalli statistici non correggono la dipendenza fra circuiti della stessa famiglia. Temperatura zero non implica risultati identici con qualsiasi ambiente di esecuzione.

Lo score è una stima su dispositivi sintetici. Non abbiamo misurato qualità su hardware quantistico reale, energia o memoria durante tutte le prove. I tempi dipendono anche dalla macchina, dal carico e dalla cache. Il tempo totale riportato non comprende costruzione del Dataset, addestramento o avvio dei servizi. La mediana e la media possono quindi raccontare aspetti diversi, soprattutto quando alcuni casi raggiungono il limite di tempo.

Il migliore fra i quattro sistemi osservati non rappresenta necessariamente la migliore compilazione possibile.

A Statistiche per circuito

Ogni tabella riporta il nome completo del circuito, nello stesso ordine alfabetico dei grafici. Le colonne mantengono i nomi dei sistemi. Le misure sono separate in tabelle dedicate per evitare colonne troppo fitte. Tutti i tempi sono in secondi; token, chiamate e correzioni sono conteggi. Il simbolo – indica un valore mancante. Le misure LLM non si applicano a MQT e Random.

Il piano corrente prevede un episodio per circuito. Qualora siano presenti repliche, le misure sono prima mediate per circuito, lo score sui soli successi; una media non intera resta tale. I file CSV conservano i valori completi e le coperture di ciascuna misura.

A.1 Esito della compilazione

Riuscito indica una compilazione valida; fallito un esito terminale senza risultato. I casi misti sono espliciti.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
groundstate_medium_indep_qiskit_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito
groundstate_medium_indep_tket_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito
groundstate_small_indep_qiskit_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
groundstate_small_indep_tket_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_10	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_11	Riuscito	Riuscito	Fallito	Fallito
qpeexact_indep_qiskit_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_13	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_14	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_15	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_16	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_2	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_3	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_30	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito
qpeexact_indep_qiskit_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_40	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_5	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_50	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_6	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_60	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_7	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_70	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_8	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_9	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_10	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_11	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_13	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_14	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_15	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_2	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_3	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_30	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_40	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_5	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_50	Riuscito	Riuscito	Fallito	Fallito
qpeexact_indep_tket_6	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_60	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito
qpeexact_indep_tket_7	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
qpeexact_indep_tket_8	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_9	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_10	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_11	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_13	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_14	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito
qpeinexact_indep_qiskit_15	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_16	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_2	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_3	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_30	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_40	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito
qpeinexact_indep_qiskit_5	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_50	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito
qpeinexact_indep_qiskit_6	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_60	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_7	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_70	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_8	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_9	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_10	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_11	Riuscito	Riuscito	Fallito	Fallito
qpeinexact_indep_tket_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_13	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_14	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_15	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_2	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_3	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_30	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_40	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_5	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_50	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_6	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_60	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_7	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_8	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_9	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
routing_indep_qiskit_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
routing_indep_qiskit_2	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
routing_indep_qiskit_6	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
routing_indep_tket_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
routing_indep_tket_2	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
routing_indep_tket_6	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
tsp_indep_qiskit_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
tsp_indep_qiskit_9	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
tsp_indep_tket_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
tsp_indep_tket_9	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito

A.2 Score

Score delle compilazioni riuscite, a sei decimali per la lettura. I valori a dieci decimali sono conservati nei CSV. Un fallimento non vale zero.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
groundstate_medium_indep_qiskit_12	0,796377	0,510637	0,772933	–
groundstate_medium_indep_tket_12	0,796377	0,509524	0,772933	–
groundstate_small_indep_qiskit_4	0,978859	0,964426	0,970427	0,928492
groundstate_small_indep_tket_4	0,968254	0,964248	0,972176	0,964274
qpeexact_indep_qiskit_10	0,921835	0,767689	0,958844	0,921835
qpeexact_indep_qiskit_11	0,903234	0,731685	–	–
qpeexact_indep_qiskit_12	0,887909	0,711847	0,945410	0,469253
qpeexact_indep_qiskit_13	0,871404	0,600914	–	0,269624
qpeexact_indep_qiskit_14	0,853872	0,366016	0,940598	0,276361
qpeexact_indep_qiskit_15	0,830088	0,349372	0,932305	0,391908
qpeexact_indep_qiskit_16	0,809586	0,251521	–	0,272136
qpeexact_indep_qiskit_2	0,998760	0,998760	0,993791	0,993303
qpeexact_indep_qiskit_3	0,996095	0,995953	0,991353	0,992857
qpeexact_indep_qiskit_30	0,520294	0,043532	0,860108	–
qpeexact_indep_qiskit_4	0,986949	0,986936	0,991598	0,986936
qpeexact_indep_qiskit_40	0,374131	0,006102	0,824957	0,000188
qpeexact_indep_qiskit_5	0,972066	0,947623	0,979059	0,939384
qpeexact_indep_qiskit_50	0,269473	0,000461	–	0,000125
qpeexact_indep_qiskit_6	0,959307	0,936109	0,977444	0,970687
qpeexact_indep_qiskit_60	0,000011	0,000028	0,091756	0,000000
qpeexact_indep_qiskit_7	0,961608	0,899305	0,970572	0,812530
qpeexact_indep_qiskit_70	0,000003	0,000003	0,238544	0,000000
qpeexact_indep_qiskit_8	0,946599	0,848152	0,965487	0,946599
qpeexact_indep_qiskit_9	0,934907	0,822892	0,960428	0,648358
qpeexact_indep_tket_10	0,920923	0,812670	0,957118	0,713933
qpeexact_indep_tket_11	0,902205	0,716107	–	0,716107
qpeexact_indep_tket_12	0,886844	0,649913	0,947115	0,663486
qpeexact_indep_tket_13	0,869942	0,378679	–	0,377617
qpeexact_indep_tket_14	0,852260	0,365688	0,935529	0,430892
qpeexact_indep_tket_15	0,828172	0,353802	0,927281	0,076135
qpeexact_indep_tket_2	0,998760	0,998760	0,992844	0,999421
qpeexact_indep_tket_3	0,995878	0,996051	0,987219	0,995878
qpeexact_indep_tket_30	0,567455	0,060183	–	0,567455
qpeexact_indep_tket_4	0,986858	0,982576	0,988412	0,955892
qpeexact_indep_tket_40	0,439875	0,007457	0,822239	0,000590
qpeexact_indep_tket_5	0,969155	0,954778	0,980824	0,913651
qpeexact_indep_tket_50	0,341593	0,000726	–	–
qpeexact_indep_tket_6	0,946078	0,915528	0,977444	0,918391
qpeexact_indep_tket_60	0,000027	0,000027	0,209267	–
qpeexact_indep_tket_7	0,961204	0,917689	0,972322	0,883125
qpeexact_indep_tket_8	0,946088	0,869384	0,963750	0,827626
qpeexact_indep_tket_9	0,934290	0,840261	0,962160	0,804024
qpeinexact_indep_qiskit_10	0,918907	0,789175	0,958844	0,918907
qpeinexact_indep_qiskit_11	0,903207	0,730148	0,952103	0,693265
qpeinexact_indep_qiskit_12	0,886418	0,693625	0,950533	0,715435
qpeinexact_indep_qiskit_13	0,868584	0,584085	–	0,868584
qpeinexact_indep_qiskit_14	0,849780	0,524930	0,937216	–
qpeinexact_indep_qiskit_15	0,830088	0,348108	0,932305	0,830088
qpeinexact_indep_qiskit_16	0,809586	0,250598	0,930767	0,809586
qpeinexact_indep_qiskit_2	0,999301	0,999301	–	0,988421
qpeinexact_indep_qiskit_3	0,993188	0,993384	0,991353	0,977365
qpeinexact_indep_qiskit_30	0,519436	0,065441	0,853934	0,009063

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
qpeinexact_indep_qiskit_4	0,980528	0,974579	0,987768	0,985930
qpeinexact_indep_qiskit_40	0,374131	0,006078	0,821990	–
qpeinexact_indep_qiskit_5	0,971085	0,950858	0,982592	0,978235
qpeinexact_indep_qiskit_50	0,269473	0,000461	0,780627	–
qpeinexact_indep_qiskit_6	0,955010	0,916844	0,975685	0,897655
qpeinexact_indep_qiskit_60	0,000011	0,000028	0,000000	0,000002
qpeinexact_indep_qiskit_7	0,958524	0,898299	0,972322	0,752664
qpeinexact_indep_qiskit_70	0,000003	0,000003	0,212468	0,000000
qpeinexact_indep_qiskit_8	0,946599	0,844502	0,963750	0,831868
qpeinexact_indep_qiskit_9	0,933364	0,823371	0,956975	0,789463
qpeinexact_indep_tket_10	0,918025	0,793943	0,957118	0,787248
qpeinexact_indep_tket_11	0,902232	0,714672	–	–
qpeinexact_indep_tket_12	0,885222	0,668218	0,950533	0,618899
qpeinexact_indep_tket_13	0,867152	0,618641	–	0,595351
qpeinexact_indep_tket_14	0,848100	0,353789	0,940598	0,353754
qpeinexact_indep_tket_15	0,828272	0,352723	–	0,354121
qpeinexact_indep_tket_2	0,999301	0,999301	–	0,997198
qpeinexact_indep_tket_3	0,993188	0,993384	0,987219	0,966093
qpeinexact_indep_tket_30	0,566672	0,043284	0,861659	0,566621
qpeinexact_indep_tket_4	0,981219	0,974579	0,987768	0,941921
qpeinexact_indep_tket_40	0,439901	0,007465	0,819035	0,000597
qpeinexact_indep_tket_5	0,968512	0,957267	0,984363	0,955254
qpeinexact_indep_tket_50	0,341583	0,000725	0,782737	0,341583
qpeinexact_indep_tket_6	0,968853	0,936714	0,973929	0,839923
qpeinexact_indep_tket_60	0,000027	0,000027	0,000002	0,000000
qpeinexact_indep_tket_7	0,958179	0,882983	0,972322	0,817763
qpeinexact_indep_tket_8	0,946145	0,871213	0,963750	0,752538
qpeinexact_indep_tket_9	0,932665	0,841670	–	0,673731
routing_indep_qiskit_12	0,939834	0,939834	0,927142	0,803168
routing_indep_qiskit_2	0,997834	0,997834	0,998849	0,992076
routing_indep_qiskit_6	0,981658	0,981658	0,963750	0,972061
routing_indep_tket_12	0,939834	0,939834	0,927142	0,892150
routing_indep_tket_2	0,997834	0,997834	0,998849	0,985913
routing_indep_tket_6	0,981658	0,981658	0,963750	0,961419
tsp_indep_qiskit_4	0,983920	0,981631	0,980026	0,970105
tsp_indep_qiskit_9	0,924719	0,944808	0,928395	0,929628
tsp_indep_tket_4	0,983920	0,981631	0,980026	0,943612
tsp_indep_tket_9	0,924802	0,944849	0,928395	0,924802

A.3 Tempo totale (secondi)

Comprende il percorso dal circuito all'esito, incluse eventuali correzioni e fallimenti.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
groundstate_medium_indep_qiskit_12	37,294	15,314	39,276	100,499
groundstate_medium_indep_tket_12	26,693	13,695	34,711	100,351
groundstate_small_indep_qiskit_4	23,943	13,846	15,475	2,695
groundstate_small_indep_tket_4	25,402	14,320	16,891	1,207
qpeexact_indep_qiskit_10	25,832	14,418	15,137	1,314
qpeexact_indep_qiskit_11	26,627	14,142	100,176	100,279
qpeexact_indep_qiskit_12	26,098	14,318	18,039	1,245
qpeexact_indep_qiskit_13	33,600	13,975	100,174	1,321
qpeexact_indep_qiskit_14	26,386	14,416	18,525	1,186
qpeexact_indep_qiskit_15	26,961	14,541	18,477	1,246
qpeexact_indep_qiskit_16	26,469	14,778	100,170	1,298
qpeexact_indep_qiskit_2	26,515	14,957	15,221	1,162
qpeexact_indep_qiskit_3	24,334	14,037	16,627	1,112
qpeexact_indep_qiskit_30	31,727	13,276	25,349	100,278
qpeexact_indep_qiskit_4	31,477	14,581	17,380	1,165
qpeexact_indep_qiskit_40	41,729	13,287	36,381	1,332
qpeexact_indep_qiskit_5	23,998	14,061	17,074	1,200
qpeexact_indep_qiskit_50	34,168	13,463	100,177	1,571
qpeexact_indep_qiskit_6	24,365	14,091	15,263	1,176
qpeexact_indep_qiskit_60	29,426	13,755	52,959	4,804
qpeexact_indep_qiskit_7	24,969	14,212	15,866	1,161
qpeexact_indep_qiskit_70	22,999	13,852	55,697	1,538
qpeexact_indep_qiskit_8	25,598	14,303	15,919	1,402
qpeexact_indep_qiskit_9	25,752	14,408	18,780	1,107
qpeexact_indep_tket_10	25,915	14,226	15,167	1,218
qpeexact_indep_tket_11	26,428	13,917	100,166	1,132
qpeexact_indep_tket_12	26,638	13,893	17,375	1,157
qpeexact_indep_tket_13	26,804	14,408	100,165	1,155
qpeexact_indep_tket_14	26,805	14,421	18,539	1,116
qpeexact_indep_tket_15	26,644	15,029	19,778	1,232
qpeexact_indep_tket_2	30,424	14,108	14,867	1,136
qpeexact_indep_tket_3	30,730	14,075	16,979	1,115
qpeexact_indep_tket_30	39,630	13,226	100,212	1,266
qpeexact_indep_tket_4	24,592	14,401	17,383	1,106
qpeexact_indep_tket_40	32,947	13,338	48,659	1,362
qpeexact_indep_tket_5	24,303	14,216	17,638	9,353
qpeexact_indep_tket_50	27,656	13,436	100,172	100,290
qpeexact_indep_tket_6	24,802	14,027	17,431	1,206
qpeexact_indep_tket_60	23,456	13,881	63,139	100,292
qpeexact_indep_tket_7	26,221	14,218	14,965	1,204
qpeexact_indep_tket_8	37,687	14,499	16,068	1,168
qpeexact_indep_tket_9	25,828	15,106	19,597	1,235
qpeinexact_indep_qiskit_10	33,306	14,207	15,118	1,332
qpeinexact_indep_qiskit_11	26,329	14,172	15,516	1,354
qpeinexact_indep_qiskit_12	31,801	14,405	19,594	1,324
qpeinexact_indep_qiskit_13	26,217	13,876	100,169	1,607
qpeinexact_indep_qiskit_14	26,184	14,013	18,332	100,289
qpeinexact_indep_qiskit_15	26,258	14,457	18,418	1,185
qpeinexact_indep_qiskit_16	26,055	14,839	21,779	1,491
qpeinexact_indep_qiskit_2	26,087	14,942	100,170	1,109
qpeinexact_indep_qiskit_3	23,204	13,855	17,429	1,160
qpeinexact_indep_qiskit_30	25,124	13,429	27,852	1,282
qpeinexact_indep_qiskit_4	23,436	14,078	17,324	1,202

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
qpeinexact_indep_qiskit_40	41,540	13,421	30,405	100,320
qpeinexact_indep_qiskit_5	23,784	14,071	17,030	1,324
qpeinexact_indep_qiskit_50	33,887	13,474	58,429	100,348
qpeinexact_indep_qiskit_6	24,105	14,113	17,324	1,194
qpeinexact_indep_qiskit_60	29,449	13,879	20,581	1,588
qpeinexact_indep_qiskit_7	24,573	14,063	14,766	1,163
qpeinexact_indep_qiskit_70	22,643	13,952	55,381	7,697
qpeinexact_indep_qiskit_8	25,289	14,351	15,924	1,313
qpeinexact_indep_qiskit_9	26,338	14,396	15,083	2,011
qpeinexact_indep_tket_10	26,083	14,218	15,369	1,317
qpeinexact_indep_tket_11	25,976	13,941	100,174	100,307
qpeinexact_indep_tket_12	26,173	13,965	20,146	1,258
qpeinexact_indep_tket_13	25,939	13,972	100,173	1,218
qpeinexact_indep_tket_14	25,988	14,445	18,827	1,242
qpeinexact_indep_tket_15	25,888	15,006	100,168	1,114
qpeinexact_indep_tket_2	29,714	14,095	100,172	1,260
qpeinexact_indep_tket_3	23,209	14,041	17,577	1,128
qpeinexact_indep_tket_30	39,365	13,339	32,960	1,168
qpeinexact_indep_tket_4	23,461	13,911	17,235	1,164
qpeinexact_indep_tket_40	31,972	13,352	38,726	1,447
qpeinexact_indep_tket_5	23,477	14,198	17,276	1,110
qpeinexact_indep_tket_50	26,878	13,498	52,381	1,336
qpeinexact_indep_tket_6	30,314	14,150	15,579	1,102
qpeinexact_indep_tket_60	22,421	13,719	22,036	2,651
qpeinexact_indep_tket_7	24,790	14,132	16,621	1,126
qpeinexact_indep_tket_8	37,336	14,431	16,233	1,173
qpeinexact_indep_tket_9	25,940	13,823	100,168	1,274
routing_indep_qiskit_12	24,159	14,197	19,683	1,184
routing_indep_qiskit_2	23,234	14,010	15,119	1,410
routing_indep_qiskit_6	23,887	14,204	15,129	1,105
routing_indep_tket_12	23,763	14,096	19,239	1,108
routing_indep_tket_2	23,342	13,919	14,229	1,158
routing_indep_tket_6	23,942	14,164	15,017	1,052
tsp_indep_qiskit_4	30,106	14,186	17,582	1,164
tsp_indep_qiskit_9	25,403	14,133	16,472	1,175
tsp_indep_tket_4	30,075	14,063	17,373	1,107
tsp_indep_tket_9	25,510	14,042	16,437	1,201

A.4 Tempo interno del compilatore (secondi)

Una misura assente dopo un timeout resta – e non viene sostituita con 100 secondi.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
groundstate_medium_indep_qiskit_12	3,923	0,399	29,045	–
groundstate_medium_indep_tket_12	0,839	0,389	28,405	–
groundstate_small_indep_qiskit_4	0,705	0,388	10,580	1,895
groundstate_small_indep_tket_4	1,677	0,381	12,298	0,381
qpeexact_indep_qiskit_10	0,792	0,382	10,710	0,391
qpeexact_indep_qiskit_11	0,759	0,389	–	–
qpeexact_indep_qiskit_12	0,760	0,353	13,468	0,375
qpeexact_indep_qiskit_13	0,855	0,380	–	0,557
qpeexact_indep_qiskit_14	0,761	0,371	13,996	0,380
qpeexact_indep_qiskit_15	0,839	0,417	13,957	0,370
qpeexact_indep_qiskit_16	0,873	0,376	–	0,482
qpeexact_indep_qiskit_2	0,373	0,356	11,046	0,365
qpeexact_indep_qiskit_3	0,391	0,348	12,480	0,365
qpeexact_indep_qiskit_30	0,835	0,396	20,919	–
qpeexact_indep_qiskit_4	0,455	0,378	13,202	0,365
qpeexact_indep_qiskit_40	11,124	0,410	31,890	0,452
qpeexact_indep_qiskit_5	0,438	0,371	12,452	0,454
qpeexact_indep_qiskit_50	3,993	0,436	–	0,521
qpeexact_indep_qiskit_6	0,389	0,370	10,666	0,378
qpeexact_indep_qiskit_60	0,743	0,459	48,581	3,580
qpeexact_indep_qiskit_7	0,589	0,411	10,555	0,370
qpeexact_indep_qiskit_70	0,759	0,482	51,383	0,487
qpeexact_indep_qiskit_8	0,660	0,358	11,338	0,637
qpeexact_indep_qiskit_9	0,662	0,395	14,252	0,370
qpeexact_indep_tket_10	0,708	0,357	10,571	0,390
qpeexact_indep_tket_11	0,780	0,373	–	0,370
qpeexact_indep_tket_12	0,814	0,379	12,817	0,371
qpeexact_indep_tket_13	0,791	0,375	–	0,367
qpeexact_indep_tket_14	0,770	0,397	13,967	0,369
qpeexact_indep_tket_15	0,854	0,380	15,136	0,403
qpeexact_indep_tket_2	0,447	0,356	10,737	0,366
qpeexact_indep_tket_3	0,452	0,370	12,835	0,368
qpeexact_indep_tket_30	15,311	0,404	–	0,392
qpeexact_indep_tket_4	0,411	0,382	12,413	0,374
qpeexact_indep_tket_40	8,632	0,435	44,274	0,497
qpeexact_indep_tket_5	0,412	0,365	13,094	8,483
qpeexact_indep_tket_50	3,230	0,439	–	–
qpeexact_indep_tket_6	0,438	0,380	12,866	0,387
qpeexact_indep_tket_60	0,686	0,458	58,678	–
qpeexact_indep_tket_7	0,549	0,365	10,293	0,443
qpeexact_indep_tket_8	12,785	0,369	11,466	0,381
qpeexact_indep_tket_9	0,685	0,364	15,009	0,444
qpeinexact_indep_qiskit_10	0,786	0,364	10,488	0,381
qpeinexact_indep_qiskit_11	0,722	0,372	11,154	0,484
qpeinexact_indep_qiskit_12	0,747	0,374	15,149	0,390
qpeinexact_indep_qiskit_13	0,787	0,367	–	0,745
qpeinexact_indep_qiskit_14	0,774	0,392	13,735	–
qpeinexact_indep_qiskit_15	0,826	0,377	13,981	0,384
qpeinexact_indep_qiskit_16	0,816	0,378	17,362	0,599
qpeinexact_indep_qiskit_2	0,357	0,357	–	0,367
qpeinexact_indep_qiskit_3	0,379	0,366	13,291	0,364
qpeinexact_indep_qiskit_30	0,806	0,447	23,265	0,421
qpeinexact_indep_qiskit_4	0,375	0,366	12,102	0,419

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
qpeinexact_indep_qiskit_40	11,197	0,425	25,859	–
qpeinexact_indep_qiskit_5	0,378	0,365	12,311	0,389
qpeinexact_indep_qiskit_50	3,892	0,433	53,954	–
qpeinexact_indep_qiskit_6	0,405	0,354	12,779	0,368
qpeinexact_indep_qiskit_60	0,695	0,467	16,141	0,583
qpeinexact_indep_qiskit_7	0,590	0,355	10,145	0,362
qpeinexact_indep_qiskit_70	0,606	0,516	51,042	6,367
qpeinexact_indep_qiskit_8	0,621	0,364	11,265	0,509
qpeinexact_indep_qiskit_9	0,670	0,367	10,625	1,221
qpeinexact_indep_tket_10	0,723	0,359	10,710	0,464
qpeinexact_indep_tket_11	0,719	0,388	–	–
qpeinexact_indep_tket_12	0,725	0,368	15,814	0,448
qpeinexact_indep_tket_13	0,762	0,367	–	0,396
qpeinexact_indep_tket_14	0,780	0,371	14,241	0,370
qpeinexact_indep_tket_15	0,792	0,403	–	0,386
qpeinexact_indep_tket_2	0,366	0,354	–	0,441
qpeinexact_indep_tket_3	0,361	0,356	13,381	0,364
qpeinexact_indep_tket_30	15,463	0,425	28,505	0,382
qpeinexact_indep_tket_4	0,374	0,368	11,967	0,375
qpeinexact_indep_tket_40	8,241	0,428	34,315	0,495
qpeinexact_indep_tket_5	0,363	0,376	12,710	0,367
qpeinexact_indep_tket_50	2,994	0,445	47,832	0,410
qpeinexact_indep_tket_6	0,547	0,356	11,010	0,365
qpeinexact_indep_tket_60	0,565	0,460	16,610	1,410
qpeinexact_indep_tket_7	0,586	0,374	10,601	0,370
qpeinexact_indep_tket_8	12,584	0,370	11,681	0,419
qpeinexact_indep_tket_9	0,664	0,363	–	0,370
routing_indep_qiskit_12	0,364	0,365	15,281	0,382
routing_indep_qiskit_2	0,354	0,345	10,909	0,512
routing_indep_qiskit_6	0,362	0,362	10,465	0,363
routing_indep_tket_12	0,363	0,359	14,838	0,361
routing_indep_tket_2	0,352	0,358	10,018	0,350
routing_indep_tket_6	0,359	0,360	10,387	0,356
tsp_indep_qiskit_4	0,364	0,357	13,342	0,366
tsp_indep_qiskit_9	0,422	0,358	12,006	0,362
tsp_indep_tket_4	0,362	0,358	13,158	0,368
tsp_indep_tket_9	0,404	0,362	12,010	0,375

A.5 Tempo del processo di compilazione (secondi)

Comprende avvio, compilazione e controlli, inclusi i timeout misurati.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
groundstate_medium_indep_qiskit_12	4,886	0,928	39,254	100,016
groundstate_medium_indep_tket_12	1,660	0,917	34,694	100,014
groundstate_small_indep_qiskit_4	1,282	0,867	15,458	2,425
groundstate_small_indep_tket_4	2,301	0,917	16,874	0,967
qpeexact_indep_qiskit_10	1,471	0,917	15,120	1,017
qpeexact_indep_qiskit_11	1,456	0,917	100,160	100,038
qpeexact_indep_qiskit_12	1,369	0,866	18,028	0,917
qpeexact_indep_qiskit_13	1,471	0,921	100,162	1,067
qpeexact_indep_qiskit_14	1,423	0,880	18,515	0,917
qpeexact_indep_qiskit_15	1,576	0,967	18,468	0,917
qpeexact_indep_qiskit_16	1,575	0,917	100,163	1,030
qpeexact_indep_qiskit_2	0,916	0,867	15,209	0,867
qpeexact_indep_qiskit_3	0,966	0,866	16,613	0,867
qpeexact_indep_qiskit_30	1,486	0,967	25,342	100,016
qpeexact_indep_qiskit_4	1,089	0,867	17,374	0,867
qpeexact_indep_qiskit_40	11,774	0,969	36,367	1,068
qpeexact_indep_qiskit_5	1,017	0,867	17,067	0,967
qpeexact_indep_qiskit_50	4,687	1,069	100,170	1,218
qpeexact_indep_qiskit_6	0,966	0,867	15,256	0,922
qpeexact_indep_qiskit_60	1,521	1,120	52,952	4,479
qpeexact_indep_qiskit_7	1,217	0,968	15,860	0,917
qpeexact_indep_qiskit_70	1,672	1,171	55,690	1,167
qpeexact_indep_qiskit_8	1,267	0,867	15,912	1,167
qpeexact_indep_qiskit_9	1,267	0,917	18,773	0,867
qpeexact_indep_tket_10	1,380	0,867	15,161	0,934
qpeexact_indep_tket_11	1,424	0,917	100,159	0,867
qpeexact_indep_tket_12	1,587	0,867	17,363	0,926
qpeexact_indep_tket_13	1,542	0,917	100,158	0,869
qpeexact_indep_tket_14	1,417	0,967	18,533	0,866
qpeexact_indep_tket_15	1,574	0,967	19,771	0,917
qpeexact_indep_tket_2	1,017	0,867	14,860	0,866
qpeexact_indep_tket_3	1,070	0,868	16,973	0,866
qpeexact_indep_tket_30	15,977	0,967	100,172	0,966
qpeexact_indep_tket_4	1,017	0,917	17,373	0,867
qpeexact_indep_tket_40	9,301	1,017	48,649	1,118
qpeexact_indep_tket_5	0,966	0,867	17,632	9,044
qpeexact_indep_tket_50	3,895	1,067	100,165	100,016
qpeexact_indep_tket_6	1,067	0,917	17,425	0,917
qpeexact_indep_tket_60	1,608	1,121	63,132	100,019
qpeexact_indep_tket_7	1,118	0,867	14,957	0,968
qpeexact_indep_tket_8	13,315	0,917	16,061	0,868
qpeexact_indep_tket_9	1,333	0,867	19,591	0,967
qpeinexact_indep_qiskit_10	1,374	0,917	15,111	1,018
qpeinexact_indep_qiskit_11	1,268	0,917	15,508	1,062
qpeinexact_indep_qiskit_12	1,317	0,867	19,584	1,088
qpeinexact_indep_qiskit_13	1,483	0,867	100,162	1,320
qpeinexact_indep_qiskit_14	1,439	0,917	18,325	100,015
qpeinexact_indep_qiskit_15	1,474	0,918	18,369	0,918
qpeinexact_indep_qiskit_16	1,453	0,917	21,772	1,172
qpeinexact_indep_qiskit_2	0,917	0,867	100,164	0,867
qpeinexact_indep_qiskit_3	0,917	0,917	17,422	0,873
qpeinexact_indep_qiskit_30	1,476	1,017	27,842	1,020
qpeinexact_indep_qiskit_4	0,917	0,867	17,316	0,967

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
qpeinexact_indep_qiskit_40	11,810	1,074	30,391	100,014
qpeinexact_indep_qiskit_5	0,917	0,868	17,020	0,967
qpeinexact_indep_qiskit_50	4,480	1,071	58,419	100,039
qpeinexact_indep_qiskit_6	0,967	0,867	17,317	0,867
qpeinexact_indep_qiskit_60	1,429	1,117	20,573	1,318
qpeinexact_indep_qiskit_7	1,117	0,867	14,758	0,867
qpeinexact_indep_qiskit_70	1,425	1,270	55,364	7,403
qpeinexact_indep_qiskit_8	1,167	0,867	15,914	1,019
qpeinexact_indep_qiskit_9	1,323	0,867	15,073	1,775
qpeinexact_indep_tket_10	1,268	0,867	15,360	1,017
qpeinexact_indep_tket_11	1,318	0,967	100,164	100,016
qpeinexact_indep_tket_12	1,319	0,866	20,138	0,967
qpeinexact_indep_tket_13	1,371	0,868	100,161	0,917
qpeinexact_indep_tket_14	1,378	0,918	18,819	0,917
qpeinexact_indep_tket_15	1,392	0,967	100,160	0,870
qpeinexact_indep_tket_2	0,920	0,866	100,165	0,967
qpeinexact_indep_tket_3	0,873	0,866	17,568	0,867
qpeinexact_indep_tket_30	16,014	1,030	32,952	0,919
qpeinexact_indep_tket_4	0,867	0,867	17,216	0,867
qpeinexact_indep_tket_40	8,844	1,017	38,718	1,167
qpeinexact_indep_tket_5	0,867	0,866	17,265	0,876
qpeinexact_indep_tket_50	3,593	1,121	52,371	1,016
qpeinexact_indep_tket_6	1,118	0,866	15,568	0,866
qpeinexact_indep_tket_60	1,222	1,139	22,024	2,327
qpeinexact_indep_tket_7	1,117	0,866	16,612	0,868
qpeinexact_indep_tket_8	13,122	0,868	16,220	0,923
qpeinexact_indep_tket_9	1,237	0,867	100,160	0,917
routing_indep_qiskit_12	0,867	0,917	19,672	0,867
routing_indep_qiskit_2	0,867	0,816	15,111	1,117
routing_indep_qiskit_6	0,867	0,866	15,118	0,867
routing_indep_tket_12	0,867	0,867	19,220	0,867
routing_indep_tket_2	0,866	0,867	14,221	0,867
routing_indep_tket_6	0,867	0,867	15,008	0,817
tsp_indep_qiskit_4	0,967	0,868	17,570	0,917
tsp_indep_qiskit_9	0,968	0,867	16,461	0,883
tsp_indep_tket_4	0,866	0,867	17,365	0,868
tsp_indep_tket_9	0,967	0,866	16,425	0,918

A.6 Preparazione e scelta (secondi)

Tempo precedente alla compilazione, secondo la misura conservata dal sistema.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
groundstate_medium_indep_qiskit_12	32,180	14,375	0,267	0,392
groundstate_medium_indep_tket_12	24,995	12,742	0,278	0,318
groundstate_small_indep_qiskit_4	22,634	12,969	0,270	0,254
groundstate_small_indep_tket_4	23,081	13,390	0,265	0,228
qpeexact_indep_qiskit_10	24,313	13,488	0,266	0,282
qpeexact_indep_qiskit_11	25,139	13,202	–	0,227
qpeexact_indep_qiskit_12	24,718	13,442	0,270	0,294
qpeexact_indep_qiskit_13	32,100	13,042	–	0,228
qpeexact_indep_qiskit_14	24,901	13,521	0,269	0,231
qpeexact_indep_qiskit_15	25,350	13,508	0,267	0,287
qpeexact_indep_qiskit_16	24,858	13,850	–	0,246
qpeexact_indep_qiskit_2	25,572	14,080	0,092	0,281
qpeexact_indep_qiskit_3	23,313	13,160	0,096	0,234
qpeexact_indep_qiskit_30	30,174	12,297	0,272	0,233
qpeexact_indep_qiskit_4	30,355	13,700	0,093	0,288
qpeexact_indep_qiskit_40	29,926	12,303	0,277	0,253
qpeexact_indep_qiskit_5	22,969	13,183	0,267	0,222
qpeexact_indep_qiskit_50	29,438	12,378	–	0,318
qpeexact_indep_qiskit_6	23,374	13,213	0,269	0,244
qpeexact_indep_qiskit_60	27,894	12,621	0,264	0,314
qpeexact_indep_qiskit_7	23,740	13,229	0,263	0,232
qpeexact_indep_qiskit_70	21,296	12,668	0,141	0,359
qpeexact_indep_qiskit_8	24,320	13,425	0,268	0,224
qpeexact_indep_qiskit_9	24,459	13,481	0,266	0,229
qpeexact_indep_tket_10	24,512	13,346	0,267	0,272
qpeexact_indep_tket_11	24,953	12,989	–	0,254
qpeexact_indep_tket_12	25,039	13,012	0,269	0,220
qpeexact_indep_tket_13	25,170	13,480	–	0,275
qpeexact_indep_tket_14	25,376	13,433	0,266	0,238
qpeexact_indep_tket_15	25,012	14,052	0,273	0,297
qpeexact_indep_tket_2	29,342	13,194	0,092	0,256
qpeexact_indep_tket_3	29,620	13,196	0,093	0,233
qpeexact_indep_tket_30	23,636	12,245	–	0,288
qpeexact_indep_tket_4	23,553	13,472	0,097	0,227
qpeexact_indep_tket_40	23,608	12,307	0,276	0,234
qpeexact_indep_tket_5	23,325	13,338	0,272	0,297
qpeexact_indep_tket_50	23,733	12,358	–	0,263
qpeexact_indep_tket_6	23,666	13,098	0,268	0,278
qpeexact_indep_tket_60	21,835	12,748	0,310	0,259
qpeexact_indep_tket_7	25,071	13,337	0,269	0,225
qpeexact_indep_tket_8	24,326	13,571	0,271	0,275
qpeexact_indep_tket_9	24,484	14,228	0,268	0,245
qpeinexact_indep_qiskit_10	31,921	13,279	0,271	0,224
qpeinexact_indep_qiskit_11	25,046	13,244	0,270	0,280
qpeinexact_indep_qiskit_12	30,466	13,522	0,279	0,224
qpeinexact_indep_qiskit_13	24,723	12,992	–	0,275
qpeinexact_indep_qiskit_14	24,734	13,080	0,267	0,259
qpeinexact_indep_qiskit_15	24,771	13,529	0,269	0,256
qpeinexact_indep_qiskit_16	24,590	13,911	0,270	0,304
qpeinexact_indep_qiskit_2	25,146	14,025	–	0,228
qpeinexact_indep_qiskit_3	22,262	12,927	0,094	0,275
qpeinexact_indep_qiskit_30	23,632	12,382	0,273	0,246
qpeinexact_indep_qiskit_4	22,495	13,200	0,271	0,223

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random
qpeinexact_indep_qiskit_40	29,716	12,334	0,282	0,294
qpeinexact_indep_qiskit_5	22,814	13,173	0,265	0,333
qpeinexact_indep_qiskit_50	29,375	12,392	0,297	0,297
qpeinexact_indep_qiskit_6	23,110	13,236	0,271	0,239
qpeinexact_indep_qiskit_60	28,000	12,747	0,125	0,259
qpeinexact_indep_qiskit_7	23,442	13,184	0,277	0,284
qpeinexact_indep_qiskit_70	21,176	12,673	0,137	0,282
qpeinexact_indep_qiskit_8	24,110	13,473	0,268	0,282
qpeinexact_indep_qiskit_9	25,001	13,501	0,266	0,224
qpeinexact_indep_tket_10	24,804	13,341	0,269	0,288
qpeinexact_indep_tket_11	24,647	12,962	–	0,274
qpeinexact_indep_tket_12	24,833	13,071	0,270	0,233
qpeinexact_indep_tket_13	24,555	13,092	–	0,231
qpeinexact_indep_tket_14	24,593	13,516	0,274	0,271
qpeinexact_indep_tket_15	24,441	13,992	–	0,223
qpeinexact_indep_tket_2	28,776	13,194	–	0,278
qpeinexact_indep_tket_3	22,324	13,151	0,092	0,247
qpeinexact_indep_tket_30	23,326	12,299	0,277	0,236
qpeinexact_indep_tket_4	22,584	13,033	0,269	0,280
qpeinexact_indep_tket_40	23,114	12,324	0,278	0,266
qpeinexact_indep_tket_5	22,586	13,320	0,267	0,223
qpeinexact_indep_tket_50	23,271	12,366	0,285	0,306
qpeinexact_indep_tket_6	29,184	13,255	0,270	0,221
qpeinexact_indep_tket_60	21,189	12,569	0,316	0,313
qpeinexact_indep_tket_7	23,655	13,252	0,268	0,243
qpeinexact_indep_tket_8	24,203	13,535	0,266	0,239
qpeinexact_indep_tket_9	24,677	12,944	–	0,319
routing_indep_qiskit_12	23,279	13,266	0,270	0,223
routing_indep_qiskit_2	22,357	13,181	0,094	0,278
routing_indep_qiskit_6	23,005	13,325	0,271	0,225
routing_indep_tket_12	22,874	13,217	0,274	0,227
routing_indep_tket_2	22,465	13,041	0,094	0,276
routing_indep_tket_6	23,062	13,283	0,269	0,222
tsp_indep_qiskit_4	29,128	13,306	0,093	0,226
tsp_indep_qiskit_9	24,424	13,255	0,274	0,272
tsp_indep_tket_4	29,198	13,186	0,092	0,228
tsp_indep_tket_9	24,531	13,164	0,271	0,272

A.7 Token in ingresso

Somma dei token in ingresso di tutte le chiamate del caso.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	12 186	8 575
groundstate_medium_indep_tket_12	12 174	8 563
groundstate_small_indep_qiskit_4	11 115	8 556
groundstate_small_indep_tket_4	11 287	8 561
qpeexact_indep_qiskit_10	11 993	8 594
qpeexact_indep_qiskit_11	12 250	8 578
qpeexact_indep_qiskit_12	12 245	8 606
qpeexact_indep_qiskit_13	37 005	8 607
qpeexact_indep_qiskit_14	12 262	8 606
qpeexact_indep_qiskit_15	12 300	8 592
qpeexact_indep_qiskit_16	12 293	8 591
qpeexact_indep_qiskit_2	21 934	8 518
qpeexact_indep_qiskit_3	11 054	8 569
qpeexact_indep_qiskit_30	35 691	8 164
qpeexact_indep_qiskit_4	34 110	8 583
qpeexact_indep_qiskit_40	34 362	8 162
qpeexact_indep_qiskit_5	11 273	8 572
qpeexact_indep_qiskit_50	34 434	8 163
qpeexact_indep_qiskit_6	11 545	8 575
qpeexact_indep_qiskit_60	32 082	8 087
qpeexact_indep_qiskit_7	11 544	8 592
qpeexact_indep_qiskit_70	10 622	8 087
qpeexact_indep_qiskit_8	12 009	8 588
qpeexact_indep_qiskit_9	12 010	8 605
qpeexact_indep_tket_10	11 995	8 596
qpeexact_indep_tket_11	12 173	8 580
qpeexact_indep_tket_12	12 320	8 608
qpeexact_indep_tket_13	12 311	8 609
qpeexact_indep_tket_14	12 280	8 608
qpeexact_indep_tket_15	12 187	8 594
qpeexact_indep_tket_2	32 961	8 520
qpeexact_indep_tket_3	33 384	8 571
qpeexact_indep_tket_30	11 526	8 166
qpeexact_indep_tket_4	11 300	8 585
qpeexact_indep_tket_40	11 524	8 164
qpeexact_indep_tket_5	11 275	8 574
qpeexact_indep_tket_50	11 525	8 165
qpeexact_indep_tket_6	11 547	8 577
qpeexact_indep_tket_60	10 630	8 089
qpeexact_indep_tket_7	11 546	8 594
qpeexact_indep_tket_8	12 052	8 590
qpeexact_indep_tket_9	12 162	8 607
qpeinexact_indep_qiskit_10	36 996	8 590
qpeinexact_indep_qiskit_11	12 250	8 578
qpeinexact_indep_qiskit_12	37 059	8 591
qpeinexact_indep_qiskit_13	12 297	8 589
qpeinexact_indep_qiskit_14	12 297	8 589
qpeinexact_indep_qiskit_15	12 300	8 592
qpeinexact_indep_qiskit_16	12 293	8 591
qpeinexact_indep_qiskit_2	21 934	8 518
qpeinexact_indep_qiskit_3	10 953	8 540
qpeinexact_indep_qiskit_30	11 739	8 158
qpeinexact_indep_qiskit_4	11 259	8 552

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
qpeinexact_indep_qiskit_40	34 362	8 162
qpeinexact_indep_qiskit_5	11 273	8 572
qpeinexact_indep_qiskit_50	34 434	8 163
qpeinexact_indep_qiskit_6	11 289	8 588
qpeinexact_indep_qiskit_60	32 082	8 087
qpeinexact_indep_qiskit_7	11 530	8 586
qpeinexact_indep_qiskit_70	10 622	8 087
qpeinexact_indep_qiskit_8	12 009	8 588
qpeinexact_indep_qiskit_9	12 208	8 574
qpeinexact_indep_tket_10	12 185	8 592
qpeinexact_indep_tket_11	12 173	8 580
qpeinexact_indep_tket_12	12 186	8 593
qpeinexact_indep_tket_13	12 184	8 591
qpeinexact_indep_tket_14	12 184	8 591
qpeinexact_indep_tket_15	12 187	8 594
qpeinexact_indep_tket_2	32 961	8 520
qpeinexact_indep_tket_3	10 955	8 542
qpeinexact_indep_tket_30	11 520	8 160
qpeinexact_indep_tket_4	11 258	8 554
qpeinexact_indep_tket_40	11 524	8 164
qpeinexact_indep_tket_5	11 275	8 574
qpeinexact_indep_tket_50	11 525	8 165
qpeinexact_indep_tket_6	34 446	8 590
qpeinexact_indep_tket_60	10 630	8 089
qpeinexact_indep_tket_7	11 811	8 588
qpeinexact_indep_tket_8	12 052	8 590
qpeinexact_indep_tket_9	12 154	8 576
routing_indep_qiskit_12	11 455	8 593
routing_indep_qiskit_2	11 038	8 534
routing_indep_qiskit_6	11 346	8 588
routing_indep_tket_12	11 455	8 593
routing_indep_tket_2	11 038	8 534
routing_indep_tket_6	11 346	8 588
tsp_indep_qiskit_4	33 750	8 589
tsp_indep_qiskit_9	12 189	8 587
tsp_indep_tket_4	33 750	8 589
tsp_indep_tket_9	12 189	8 587

A.8 Token in uscita

Somma dei token prodotti in tutte le chiamate del caso.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	158	92
groundstate_medium_indep_tket_12	157	92
groundstate_small_indep_qiskit_4	156	98
groundstate_small_indep_tket_4	163	130
qpeexact_indep_qiskit_10	157	129
qpeexact_indep_qiskit_11	157	115
qpeexact_indep_qiskit_12	156	123
qpeexact_indep_qiskit_13	509	98
qpeexact_indep_qiskit_14	157	127
qpeexact_indep_qiskit_15	157	128
qpeexact_indep_qiskit_16	157	153
qpeexact_indep_qiskit_2	314	176
qpeexact_indep_qiskit_3	168	113
qpeexact_indep_qiskit_30	440	97
qpeexact_indep_qiskit_4	513	130
qpeexact_indep_qiskit_40	500	99
qpeexact_indep_qiskit_5	157	113
qpeexact_indep_qiskit_50	469	101
qpeexact_indep_qiskit_6	143	110
qpeexact_indep_qiskit_60	484	125
qpeexact_indep_qiskit_7	157	99
qpeexact_indep_qiskit_70	157	125
qpeexact_indep_qiskit_8	156	124
qpeexact_indep_qiskit_9	157	125
qpeexact_indep_tket_10	157	115
qpeexact_indep_tket_11	156	98
qpeexact_indep_tket_12	157	92
qpeexact_indep_tket_13	157	127
qpeexact_indep_tket_14	174	126
qpeexact_indep_tket_15	157	164
qpeexact_indep_tket_2	511	117
qpeexact_indep_tket_3	520	113
qpeexact_indep_tket_30	165	97
qpeexact_indep_tket_4	160	130
qpeexact_indep_tket_40	157	97
qpeexact_indep_tket_5	157	122
qpeexact_indep_tket_50	165	97
qpeexact_indep_tket_6	143	111
qpeexact_indep_tket_60	170	125
qpeexact_indep_tket_7	157	115
qpeexact_indep_tket_8	157	130
qpeexact_indep_tket_9	157	176
qpeinexact_indep_qiskit_10	517	113
qpeinexact_indep_qiskit_11	157	115
qpeinexact_indep_qiskit_12	437	130
qpeinexact_indep_qiskit_13	157	98
qpeinexact_indep_qiskit_14	157	99
qpeinexact_indep_qiskit_15	157	128
qpeinexact_indep_qiskit_16	157	153
qpeinexact_indep_qiskit_2	314	176
qpeinexact_indep_qiskit_3	171	98
qpeinexact_indep_qiskit_30	157	101
qpeinexact_indep_qiskit_4	158	113

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
qpeinexact_indep_qiskit_40	500	99
qpeinexact_indep_qiskit_5	157	113
qpeinexact_indep_qiskit_50	469	101
qpeinexact_indep_qiskit_6	169	110
qpeinexact_indep_qiskit_60	484	125
qpeinexact_indep_qiskit_7	157	113
qpeinexact_indep_qiskit_70	157	125
qpeinexact_indep_qiskit_8	156	124
qpeinexact_indep_qiskit_9	157	132
qpeinexact_indep_tket_10	165	115
qpeinexact_indep_tket_11	156	98
qpeinexact_indep_tket_12	166	97
qpeinexact_indep_tket_13	157	98
qpeinexact_indep_tket_14	157	128
qpeinexact_indep_tket_15	157	164
qpeinexact_indep_tket_2	511	117
qpeinexact_indep_tket_3	171	113
qpeinexact_indep_tket_30	165	97
qpeinexact_indep_tket_4	158	106
qpeinexact_indep_tket_40	157	97
qpeinexact_indep_tket_5	157	122
qpeinexact_indep_tket_50	165	97
qpeinexact_indep_tket_6	483	110
qpeinexact_indep_tket_60	170	125
qpeinexact_indep_tket_7	157	115
qpeinexact_indep_tket_8	157	130
qpeinexact_indep_tket_9	163	98
routing_indep_qiskit_12	157	116
routing_indep_qiskit_2	157	115
routing_indep_qiskit_6	171	120
routing_indep_tket_12	157	116
routing_indep_tket_2	157	115
routing_indep_tket_6	171	120
tsp_indep_qiskit_4	499	117
tsp_indep_qiskit_9	158	115
tsp_indep_tket_4	499	117
tsp_indep_tket_9	158	115

A.9 Token complessivi

Ingresso più uscita, comprese le richieste di correzione.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	12 344	8 667
groundstate_medium_indep_tket_12	12 331	8 655
groundstate_small_indep_qiskit_4	11 271	8 654
groundstate_small_indep_tket_4	11 450	8 691
qpeexact_indep_qiskit_10	12 150	8 723
qpeexact_indep_qiskit_11	12 407	8 693
qpeexact_indep_qiskit_12	12 401	8 729
qpeexact_indep_qiskit_13	37 514	8 705
qpeexact_indep_qiskit_14	12 419	8 733
qpeexact_indep_qiskit_15	12 457	8 720
qpeexact_indep_qiskit_16	12 450	8 744
qpeexact_indep_qiskit_2	22 248	8 694
qpeexact_indep_qiskit_3	11 222	8 682
qpeexact_indep_qiskit_30	36 131	8 261
qpeexact_indep_qiskit_4	34 623	8 713
qpeexact_indep_qiskit_40	34 862	8 261
qpeexact_indep_qiskit_5	11 430	8 685
qpeexact_indep_qiskit_50	34 903	8 264
qpeexact_indep_qiskit_6	11 688	8 685
qpeexact_indep_qiskit_60	32 566	8 212
qpeexact_indep_qiskit_7	11 701	8 691
qpeexact_indep_qiskit_70	10 779	8 212
qpeexact_indep_qiskit_8	12 165	8 712
qpeexact_indep_qiskit_9	12 167	8 730
qpeexact_indep_tket_10	12 152	8 711
qpeexact_indep_tket_11	12 329	8 678
qpeexact_indep_tket_12	12 477	8 700
qpeexact_indep_tket_13	12 468	8 736
qpeexact_indep_tket_14	12 454	8 734
qpeexact_indep_tket_15	12 344	8 758
qpeexact_indep_tket_2	33 472	8 637
qpeexact_indep_tket_3	33 904	8 684
qpeexact_indep_tket_30	11 691	8 263
qpeexact_indep_tket_4	11 460	8 715
qpeexact_indep_tket_40	11 681	8 261
qpeexact_indep_tket_5	11 432	8 696
qpeexact_indep_tket_50	11 690	8 262
qpeexact_indep_tket_6	11 690	8 688
qpeexact_indep_tket_60	10 800	8 214
qpeexact_indep_tket_7	11 703	8 709
qpeexact_indep_tket_8	12 209	8 720
qpeexact_indep_tket_9	12 319	8 783
qpeinexact_indep_qiskit_10	37 513	8 703
qpeinexact_indep_qiskit_11	12 407	8 693
qpeinexact_indep_qiskit_12	37 496	8 721
qpeinexact_indep_qiskit_13	12 454	8 687
qpeinexact_indep_qiskit_14	12 454	8 688
qpeinexact_indep_qiskit_15	12 457	8 720
qpeinexact_indep_qiskit_16	12 450	8 744
qpeinexact_indep_qiskit_2	22 248	8 694
qpeinexact_indep_qiskit_3	11 124	8 638
qpeinexact_indep_qiskit_30	11 896	8 259
qpeinexact_indep_qiskit_4	11 417	8 665

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
qpeinexact_indep_qiskit_40	34 862	8 261
qpeinexact_indep_qiskit_5	11 430	8 685
qpeinexact_indep_qiskit_50	34 903	8 264
qpeinexact_indep_qiskit_6	11 458	8 698
qpeinexact_indep_qiskit_60	32 566	8 212
qpeinexact_indep_qiskit_7	11 687	8 699
qpeinexact_indep_qiskit_70	10 779	8 212
qpeinexact_indep_qiskit_8	12 165	8 712
qpeinexact_indep_qiskit_9	12 365	8 706
qpeinexact_indep_tket_10	12 350	8 707
qpeinexact_indep_tket_11	12 329	8 678
qpeinexact_indep_tket_12	12 352	8 690
qpeinexact_indep_tket_13	12 341	8 689
qpeinexact_indep_tket_14	12 341	8 719
qpeinexact_indep_tket_15	12 344	8 758
qpeinexact_indep_tket_2	33 472	8 637
qpeinexact_indep_tket_3	11 126	8 655
qpeinexact_indep_tket_30	11 685	8 257
qpeinexact_indep_tket_4	11 416	8 660
qpeinexact_indep_tket_40	11 681	8 261
qpeinexact_indep_tket_5	11 432	8 696
qpeinexact_indep_tket_50	11 690	8 262
qpeinexact_indep_tket_6	34 929	8 700
qpeinexact_indep_tket_60	10 800	8 214
qpeinexact_indep_tket_7	11 968	8 703
qpeinexact_indep_tket_8	12 209	8 720
qpeinexact_indep_tket_9	12 317	8 674
routing_indep_qiskit_12	11 612	8 709
routing_indep_qiskit_2	11 195	8 649
routing_indep_qiskit_6	11 517	8 708
routing_indep_tket_12	11 612	8 709
routing_indep_tket_2	11 195	8 649
routing_indep_tket_6	11 517	8 708
tsp_indep_qiskit_4	34 249	8 706
tsp_indep_qiskit_9	12 347	8 702
tsp_indep_tket_4	34 249	8 706
tsp_indep_tket_9	12 347	8 702

A.10 Tempo delle risposte LLM (secondi)

Somma delle attese delle risposte complete.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	20,603	12,528
groundstate_medium_indep_tket_12	20,086	12,226
groundstate_small_indep_qiskit_4	17,952	12,372
groundstate_small_indep_tket_4	18,463	12,822
qpeexact_indep_qiskit_10	19,704	12,932
qpeexact_indep_qiskit_11	20,296	12,639
qpeexact_indep_qiskit_12	20,196	12,859
qpeexact_indep_qiskit_13	26,580	12,492
qpeexact_indep_qiskit_14	20,231	12,933
qpeexact_indep_qiskit_15	20,575	12,936
qpeexact_indep_qiskit_16	20,312	13,302
qpeexact_indep_qiskit_2	20,675	13,499
qpeexact_indep_qiskit_3	18,728	12,613
qpeexact_indep_qiskit_30	24,685	11,732
qpeexact_indep_qiskit_4	24,889	13,092
qpeexact_indep_qiskit_40	24,619	11,743
qpeexact_indep_qiskit_5	18,395	12,636
qpeexact_indep_qiskit_50	24,218	11,778
qpeexact_indep_qiskit_6	18,601	12,590
qpeexact_indep_qiskit_60	22,858	12,055
qpeexact_indep_qiskit_7	18,850	12,538
qpeexact_indep_qiskit_70	16,975	12,050
qpeexact_indep_qiskit_8	19,691	12,857
qpeexact_indep_qiskit_9	19,716	12,914
qpeexact_indep_tket_10	19,736	12,740
qpeexact_indep_tket_11	20,114	12,403
qpeexact_indep_tket_12	20,386	12,417
qpeexact_indep_tket_13	20,402	12,936
qpeexact_indep_tket_14	20,576	12,929
qpeexact_indep_tket_15	20,152	13,479
qpeexact_indep_tket_2	23,810	12,636
qpeexact_indep_tket_3	24,280	12,623
qpeexact_indep_tket_30	18,899	11,727
qpeexact_indep_tket_4	18,368	12,911
qpeexact_indep_tket_40	18,745	11,729
qpeexact_indep_tket_5	18,472	12,758
qpeexact_indep_tket_50	18,899	11,743
qpeexact_indep_tket_6	18,710	12,597
qpeexact_indep_tket_60	17,273	12,094
qpeexact_indep_tket_7	19,689	12,740
qpeexact_indep_tket_8	19,803	12,962
qpeexact_indep_tket_9	19,993	13,674
qpeinexact_indep_qiskit_10	26,725	12,710
qpeinexact_indep_qiskit_11	20,211	12,658
qpeinexact_indep_qiskit_12	25,382	12,966
qpeinexact_indep_qiskit_13	20,290	12,486
qpeinexact_indep_qiskit_14	20,327	12,518
qpeinexact_indep_qiskit_15	20,296	12,948
qpeinexact_indep_qiskit_16	20,296	13,335
qpeinexact_indep_qiskit_2	20,587	13,504
qpeinexact_indep_qiskit_3	17,843	12,377
qpeinexact_indep_qiskit_30	19,162	11,798
qpeinexact_indep_qiskit_4	18,181	12,618

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
qpeinexact_indep_qiskit_40	24,670	11,760
qpeinexact_indep_qiskit_5	18,191	12,641
qpeinexact_indep_qiskit_50	24,186	11,798
qpeinexact_indep_qiskit_6	18,569	12,642
qpeinexact_indep_qiskit_60	22,995	12,090
qpeinexact_indep_qiskit_7	18,910	12,664
qpeinexact_indep_qiskit_70	16,949	12,063
qpeinexact_indep_qiskit_8	19,653	12,843
qpeinexact_indep_qiskit_9	20,202	12,926
qpeinexact_indep_tket_10	20,268	12,765
qpeinexact_indep_tket_11	20,081	12,420
qpeinexact_indep_tket_12	20,232	12,488
qpeinexact_indep_tket_13	20,076	12,502
qpeinexact_indep_tket_14	20,100	12,938
qpeinexact_indep_tket_15	20,087	13,462
qpeinexact_indep_tket_2	23,678	12,626
qpeinexact_indep_tket_3	17,835	12,585
qpeinexact_indep_tket_30	18,817	11,728
qpeinexact_indep_tket_4	18,176	12,488
qpeinexact_indep_tket_40	18,678	11,726
qpeinexact_indep_tket_5	18,210	12,753
qpeinexact_indep_tket_50	18,833	11,725
qpeinexact_indep_tket_6	24,235	12,679
qpeinexact_indep_tket_60	17,190	12,035
qpeinexact_indep_tket_7	19,290	12,682
qpeinexact_indep_tket_8	19,799	12,937
qpeinexact_indep_tket_9	20,046	12,381
routing_indep_qiskit_12	18,601	12,729
routing_indep_qiskit_2	17,774	12,594
routing_indep_qiskit_6	18,599	12,748
routing_indep_tket_12	18,580	12,715
routing_indep_tket_2	17,783	12,586
routing_indep_tket_6	18,563	12,734
tsp_indep_qiskit_4	24,193	12,738
tsp_indep_qiskit_9	20,106	12,664
tsp_indep_tket_4	24,179	12,721
tsp_indep_tket_9	20,113	12,648

A.11 Richieste di correzione

Chiamate aggiuntive oltre la prima, prima dell'unica compilazione prevista.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	0	0
groundstate_medium_indep_tket_12	0	0
groundstate_small_indep_qiskit_4	0	0
groundstate_small_indep_tket_4	0	0
qpeexact_indep_qiskit_10	0	0
qpeexact_indep_qiskit_11	0	0
qpeexact_indep_qiskit_12	0	0
qpeexact_indep_qiskit_13	2	0
qpeexact_indep_qiskit_14	0	0
qpeexact_indep_qiskit_15	0	0
qpeexact_indep_qiskit_16	0	0
qpeexact_indep_qiskit_2	1	0
qpeexact_indep_qiskit_3	0	0
qpeexact_indep_qiskit_30	2	0
qpeexact_indep_qiskit_4	2	0
qpeexact_indep_qiskit_40	2	0
qpeexact_indep_qiskit_5	0	0
qpeexact_indep_qiskit_50	2	0
qpeexact_indep_qiskit_6	0	0
qpeexact_indep_qiskit_60	2	0
qpeexact_indep_qiskit_7	0	0
qpeexact_indep_qiskit_70	0	0
qpeexact_indep_qiskit_8	0	0
qpeexact_indep_qiskit_9	0	0
qpeexact_indep_tket_10	0	0
qpeexact_indep_tket_11	0	0
qpeexact_indep_tket_12	0	0
qpeexact_indep_tket_13	0	0
qpeexact_indep_tket_14	0	0
qpeexact_indep_tket_15	0	0
qpeexact_indep_tket_2	2	0
qpeexact_indep_tket_3	2	0
qpeexact_indep_tket_30	0	0
qpeexact_indep_tket_4	0	0
qpeexact_indep_tket_40	0	0
qpeexact_indep_tket_5	0	0
qpeexact_indep_tket_50	0	0
qpeexact_indep_tket_6	0	0
qpeexact_indep_tket_60	0	0
qpeexact_indep_tket_7	0	0
qpeexact_indep_tket_8	0	0
qpeexact_indep_tket_9	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_10	2	0
qpeinexact_indep_qiskit_11	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_12	2	0
qpeinexact_indep_qiskit_13	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_14	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_15	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_16	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_2	1	0
qpeinexact_indep_qiskit_3	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_30	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_4	0	0

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
qpeinexact_indep_qiskit_40	2	0
qpeinexact_indep_qiskit_5	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_50	2	0
qpeinexact_indep_qiskit_6	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_60	2	0
qpeinexact_indep_qiskit_7	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_70	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_8	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_9	0	0
qpeinexact_indep_tket_10	0	0
qpeinexact_indep_tket_11	0	0
qpeinexact_indep_tket_12	0	0
qpeinexact_indep_tket_13	0	0
qpeinexact_indep_tket_14	0	0
qpeinexact_indep_tket_15	0	0
qpeinexact_indep_tket_2	2	0
qpeinexact_indep_tket_3	0	0
qpeinexact_indep_tket_30	0	0
qpeinexact_indep_tket_4	0	0
qpeinexact_indep_tket_40	0	0
qpeinexact_indep_tket_5	0	0
qpeinexact_indep_tket_50	0	0
qpeinexact_indep_tket_6	2	0
qpeinexact_indep_tket_60	0	0
qpeinexact_indep_tket_7	0	0
qpeinexact_indep_tket_8	0	0
qpeinexact_indep_tket_9	0	0
routing_indep_qiskit_12	0	0
routing_indep_qiskit_2	0	0
routing_indep_qiskit_6	0	0
routing_indep_tket_12	0	0
routing_indep_tket_2	0	0
routing_indep_tket_6	0	0
tsp_indep_qiskit_4	2	0
tsp_indep_qiskit_9	0	0
tsp_indep_tket_4	2	0
tsp_indep_tket_9	0	0

A.12 Numero di chiamate LLM

Comprende la prima risposta e le eventuali correzioni.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	1	1
groundstate_medium_indep_tket_12	1	1
groundstate_small_indep_qiskit_4	1	1
groundstate_small_indep_tket_4	1	1
qpeexact_indep_qiskit_10	1	1
qpeexact_indep_qiskit_11	1	1
qpeexact_indep_qiskit_12	1	1
qpeexact_indep_qiskit_13	3	1
qpeexact_indep_qiskit_14	1	1
qpeexact_indep_qiskit_15	1	1
qpeexact_indep_qiskit_16	1	1
qpeexact_indep_qiskit_2	2	1
qpeexact_indep_qiskit_3	1	1
qpeexact_indep_qiskit_30	3	1
qpeexact_indep_qiskit_4	3	1
qpeexact_indep_qiskit_40	3	1
qpeexact_indep_qiskit_5	1	1
qpeexact_indep_qiskit_50	3	1
qpeexact_indep_qiskit_6	1	1
qpeexact_indep_qiskit_60	3	1
qpeexact_indep_qiskit_7	1	1
qpeexact_indep_qiskit_70	1	1
qpeexact_indep_qiskit_8	1	1
qpeexact_indep_qiskit_9	1	1
qpeexact_indep_tket_10	1	1
qpeexact_indep_tket_11	1	1
qpeexact_indep_tket_12	1	1
qpeexact_indep_tket_13	1	1
qpeexact_indep_tket_14	1	1
qpeexact_indep_tket_15	1	1
qpeexact_indep_tket_2	3	1
qpeexact_indep_tket_3	3	1
qpeexact_indep_tket_30	1	1
qpeexact_indep_tket_4	1	1
qpeexact_indep_tket_40	1	1
qpeexact_indep_tket_5	1	1
qpeexact_indep_tket_50	1	1
qpeexact_indep_tket_6	1	1
qpeexact_indep_tket_60	1	1
qpeexact_indep_tket_7	1	1
qpeexact_indep_tket_8	1	1
qpeexact_indep_tket_9	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_10	3	1
qpeinexact_indep_qiskit_11	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_12	3	1
qpeinexact_indep_qiskit_13	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_14	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_15	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_16	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_2	2	1
qpeinexact_indep_qiskit_3	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_30	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_4	1	1

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
qpeinexact_indep_qiskit_40	3	1
qpeinexact_indep_qiskit_5	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_50	3	1
qpeinexact_indep_qiskit_6	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_60	3	1
qpeinexact_indep_qiskit_7	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_70	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_8	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_9	1	1
qpeinexact_indep_tket_10	1	1
qpeinexact_indep_tket_11	1	1
qpeinexact_indep_tket_12	1	1
qpeinexact_indep_tket_13	1	1
qpeinexact_indep_tket_14	1	1
qpeinexact_indep_tket_15	1	1
qpeinexact_indep_tket_2	3	1
qpeinexact_indep_tket_3	1	1
qpeinexact_indep_tket_30	1	1
qpeinexact_indep_tket_4	1	1
qpeinexact_indep_tket_40	1	1
qpeinexact_indep_tket_5	1	1
qpeinexact_indep_tket_50	1	1
qpeinexact_indep_tket_6	3	1
qpeinexact_indep_tket_60	1	1
qpeinexact_indep_tket_7	1	1
qpeinexact_indep_tket_8	1	1
qpeinexact_indep_tket_9	1	1
routing_indep_qiskit_12	1	1
routing_indep_qiskit_2	1	1
routing_indep_qiskit_6	1	1
routing_indep_tket_12	1	1
routing_indep_tket_2	1	1
routing_indep_tket_6	1	1
tsp_indep_qiskit_4	3	1
tsp_indep_qiskit_9	1	1
tsp_indep_tket_4	3	1
tsp_indep_tket_9	1	1

A.13 Tempo di recupero degli esempi (secondi)

Tempo del recupero registrato. Per LLM no RAG il recupero è disattivato.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	4,914	0,000
groundstate_medium_indep_tket_12	3,882	0,000
groundstate_small_indep_qiskit_4	3,900	0,000
groundstate_small_indep_tket_4	3,865	0,000
qpeexact_indep_qiskit_10	3,707	0,000
qpeexact_indep_qiskit_11	3,953	0,000
qpeexact_indep_qiskit_12	3,738	0,000
qpeexact_indep_qiskit_13	3,894	0,000
qpeexact_indep_qiskit_14	3,917	0,000
qpeexact_indep_qiskit_15	3,880	0,000
qpeexact_indep_qiskit_16	3,832	0,000
qpeexact_indep_qiskit_2	3,891	0,000
qpeexact_indep_qiskit_3	3,806	0,000
qpeexact_indep_qiskit_30	3,939	0,000
qpeexact_indep_qiskit_4	3,860	0,000
qpeexact_indep_qiskit_40	3,915	0,000
qpeexact_indep_qiskit_5	3,962	0,000
qpeexact_indep_qiskit_50	3,903	0,000
qpeexact_indep_qiskit_6	4,129	0,000
qpeexact_indep_qiskit_60	3,703	0,000
qpeexact_indep_qiskit_7	4,005	0,000
qpeexact_indep_qiskit_70	3,606	0,000
qpeexact_indep_qiskit_8	3,955	0,000
qpeexact_indep_qiskit_9	4,006	0,000
qpeexact_indep_tket_10	4,082	0,000
qpeexact_indep_tket_11	4,102	0,000
qpeexact_indep_tket_12	3,968	0,000
qpeexact_indep_tket_13	4,044	0,000
qpeexact_indep_tket_14	4,149	0,000
qpeexact_indep_tket_15	4,044	0,000
qpeexact_indep_tket_2	3,955	0,000
qpeexact_indep_tket_3	4,020	0,000
qpeexact_indep_tket_30	4,029	0,000
qpeexact_indep_tket_4	4,352	0,000
qpeexact_indep_tket_40	4,129	0,000
qpeexact_indep_tket_5	4,160	0,000
qpeexact_indep_tket_50	4,142	0,000
qpeexact_indep_tket_6	4,132	0,000
qpeexact_indep_tket_60	3,748	0,000
qpeexact_indep_tket_7	4,274	0,000
qpeexact_indep_tket_8	3,861	0,000
qpeexact_indep_tket_9	3,850	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_10	4,012	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_11	3,933	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_12	3,825	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_13	3,823	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_14	3,651	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_15	3,782	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_16	3,745	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_2	3,739	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_3	3,815	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_30	3,808	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_4	3,725	0,000

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG
qpeinexact_indep_qiskit_40	3,747	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_5	3,912	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_50	3,870	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_6	3,844	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_60	3,574	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_7	3,893	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_70	3,553	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_8	3,766	0,000
qpeinexact_indep_qiskit_9	3,889	0,000
qpeinexact_indep_tket_10	3,941	0,000
qpeinexact_indep_tket_11	3,872	0,000
qpeinexact_indep_tket_12	3,818	0,000
qpeinexact_indep_tket_13	3,770	0,000
qpeinexact_indep_tket_14	3,773	0,000
qpeinexact_indep_tket_15	3,678	0,000
qpeinexact_indep_tket_2	3,764	0,000
qpeinexact_indep_tket_3	3,761	0,000
qpeinexact_indep_tket_30	3,823	0,000
qpeinexact_indep_tket_4	3,830	0,000
qpeinexact_indep_tket_40	3,791	0,000
qpeinexact_indep_tket_5	3,818	0,000
qpeinexact_indep_tket_50	3,688	0,000
qpeinexact_indep_tket_6	3,783	0,000
qpeinexact_indep_tket_60	3,356	0,000
qpeinexact_indep_tket_7	3,715	0,000
qpeinexact_indep_tket_8	3,801	0,000
qpeinexact_indep_tket_9	3,999	0,000
routing_indep_qiskit_12	3,848	0,000
routing_indep_qiskit_2	3,818	0,000
routing_indep_qiskit_6	3,794	0,000
routing_indep_tket_12	3,780	0,000
routing_indep_tket_2	4,037	0,000
routing_indep_tket_6	3,924	0,000
tsp_indep_qiskit_4	3,729	0,000
tsp_indep_qiskit_9	3,744	0,000
tsp_indep_tket_4	3,777	0,000
tsp_indep_tket_9	3,742	0,000